

Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Evaluación, análisis y propuesta de mejoras del sistema de visualizaciones de Argendata

Informe Final

Elaborado para FUNDAR

Responsable: Germán Rosati

Fecha de entrega: 28 Diciembre de 2024



Introducción	3
Buenas prácticas	3
Chart junk y visual cluttering	4
Contexto y “sintonía fina” de elementos gráficos	6
Tareas y operaciones sobre los datos	11
Catálogo de herramientas gráficas	12
Taxonomía preliminar de elementos gráficos	12
Waffle charts	13
TreeMaps	14
Scatter	15
Line plot facetado	15
Cleveland dot plot	17
Line plot con brechas implícitas	18
Slope chart	19
Spaghetti plot	22
Bump chart	22
Barras horizontales (ordenadas)	24
Area chart	24
Ejes X e Y	24
Uso de paleta de colores	25
Escalas cualitativas	26
Escalas ordenadas (ordinales y cuantitativas)	27
Un test rápido sobre la uniformidad perceptual en las escalas utilizadas	27
Un ejemplo de aplicación	35
¿Qué tipo de visualización usar?	35
¿Cómo seleccionar una paleta de colores?	37
¿Cómo alinear narrativa y visualización?	40
Bibliografía	42
Anexo. Informe preliminar	74

Introducción

Este documento constituye el informe final de la evaluación de la información gráfica utilizada en el sitio [Argendata](#) de Fundar. La evaluación buscó, por un lado, realizar un “análisis forense” de las visualizaciones realizadas y desplegadas en el sitio con el objetivo de identificar fortalezas, debilidades y proponer mejoras implementables en futuras versiones del sitio.

El primer informe de avance (adjunto como anexo en este documento) abordó la etapa del “análisis forense” de una muestra intencional de visualizaciones problemáticas del sitio. Este documento, por su parte, busca integrar dichos resultados en una mirada más amplia que permita:

- generar una guía de buenas prácticas a la hora de generar visualizaciones;
- constituir un primer catálogo de herramientas gráficas a utilizar en Argendata y asociar dichas herramientas a ciertas preguntas u operaciones analíticas;
- evaluar el uso de las paletas de color usadas en Argendata;
- mostrar un caso de aplicación real de Argendata

Buenas prácticas

Como ya se mencionó en el informe preliminar, las nociones de “**integridad gráfica**” de Tufte (1986, 1990, 1997) constituyen una serie de criterios guía para la generación de visualizaciones de calidad. Pueden resumirse en tres nociones generales.

1. La representación de números en la superficie del gráfico debe ser directamente proporcional a las cantidades numéricas representadas.
2. Se debe acompañar el gráfico de etiquetas claras y detalladas que disminuyan la distorsión y la ambigüedad.
3. Los datos deberían mostrarse en su contexto; esto último, depende del tipo de gráfico que se utilice. Así, el contexto de los datos podrá provenir de la comparación con otras unidades (por ejemplo, países), de períodos más largos (en serie de tiempos) e incluso, de la variabilidad de la información representada.

Sin embargo, trataremos de bajar un poco a tierra estas nociones generales para el caso de las visualizaciones utilizadas en Argendata. Una primera recomendación de carácter general supone **adecuar la presentación de los datos a la narrativa desplegada**, es decir,

no presentar datos con mucha mayor (o menor) granularidad de la que se analiza en el texto.

Al mismo tiempo, si se están visualizando variables complejas y “poco intuitivas” (variación de variación, variación de rankings, etc.) será necesario **clarificar el proceso de construcción** de las mismas.

Chart junk y visual cluttering

Un aspecto importante a tener en cuenta al momento de construir visualizaciones tiene que ver con lo que Tufte (1986) llamó *chart junk*. Este concepto incluye sombras, tramas de fondo, colores demasiado saturados, efectos tridimensionales o cualquier embellecimiento innecesario que no mejora la comprensión de los datos. Estos elementos suelen incluirse con la intención de hacer el gráfico más atractivo o llamativo pero con frecuencia terminan creando factores de confusión y haciendo que el usuario pierda de vista la información relevante. Para Tufte una visualización efectiva debería ser “minimalista” y estar libre de distracciones, permitiendo que los datos hablen por sí mismos sin adornos innecesarios.

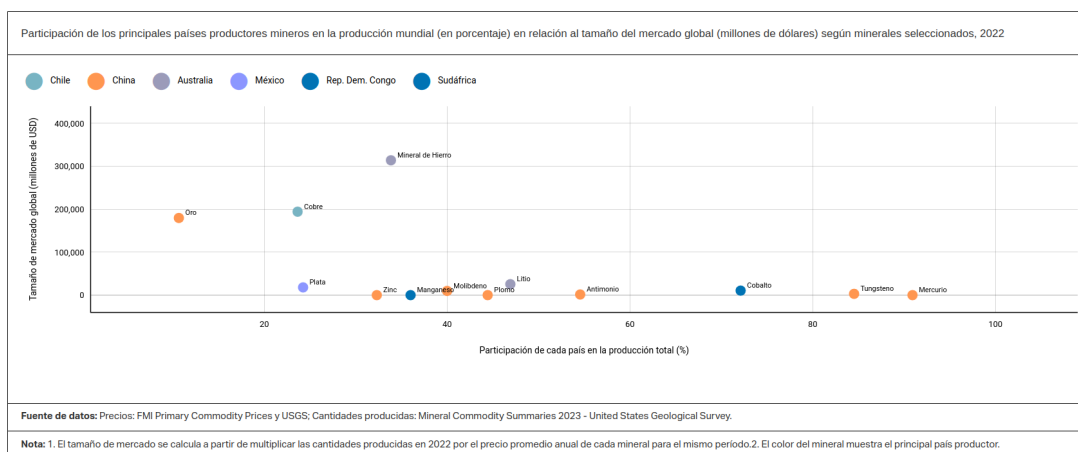
En ese sentido, una segunda recomendación implica **evitar el uso innecesario de elementos gráficos** (líneas, punteros, adornos, etc) que no tienen como función representar información (*chart junk*). La minimización de estos elementos ayuda a enfocar la atención del observador en el contenido esencial y en las relaciones clave entre los datos.

Otro aspecto, parcialmente relacionado con el anterior, tiene que ver con el aglomeramiento visual (Tufte, 1986). Incluso cuando se trata de elementos gráficos que despliegan información, muchas veces cuando un gráfico contiene demasiados detalles, colores, líneas o texto, el observador experimenta una saturación visual que dispersa su atención y reduce su capacidad para identificar el mensaje principal. La sobrecarga visual no solamente confunde, sino que también incrementa el esfuerzo cognitivo necesario para comprender la visualización, ya que el usuario debe filtrar activamente qué información es relevante y cuál no. Reducir el visual cluttering implica simplificar el diseño gráfico, eliminar elementos redundantes y organizar los datos de manera que el observador pueda extraer rápidamente la información más importante. Existen diferentes recursos y estrategias para minimizar el *visual cluttering*.

Por ejemplo, **evitar el uso de gráficos en 3 dimensiones**, con perspectiva o sombras, en tanto son sumamente distorsivos de la percepción de los datos desplegados¹.

A su vez, si se va a desplegar una gran cantidad de información en una visualización (ya sean muchas variables en el tiempo, muchas categorías de una variable o muchas particiones de un dataset) **considerar como estrategia posible el uso *small multiples***. Este concepto (también llamado “facetado”) fue popularizado por Tufte (1986, 1990, 1997) y se refiere a una serie de gráficos pequeños y repetitivos que comparten las mismas escalas y dimensiones para permitir comparaciones directas. En lugar de superponer datos en un solo gráfico, los *small multiples* presentan variaciones de la misma estructura de gráfico (como mapas, barras, líneas o diagramas de dispersión) en una disposición organizada. Esta técnica es útil para visualizar cómo cambian las tendencias, patrones o relaciones a través de diferentes categorías o períodos de tiempo sin generar confusión en la interpretación. La principal ventaja del uso de *small multiples* es que permiten a los usuarios detectar patrones o anomalías con facilidad, ya que el cerebro puede rápidamente comparar gráficos similares organizados en una grilla, identificando cambios o inconsistencias visuales. Como cada gráfico se estructura de manera idéntica, se reducen las distracciones y se facilita la interpretación de las variaciones específicas en cada uno.

Véase, por ejemplo, el siguiente caso extraído de Argendata:

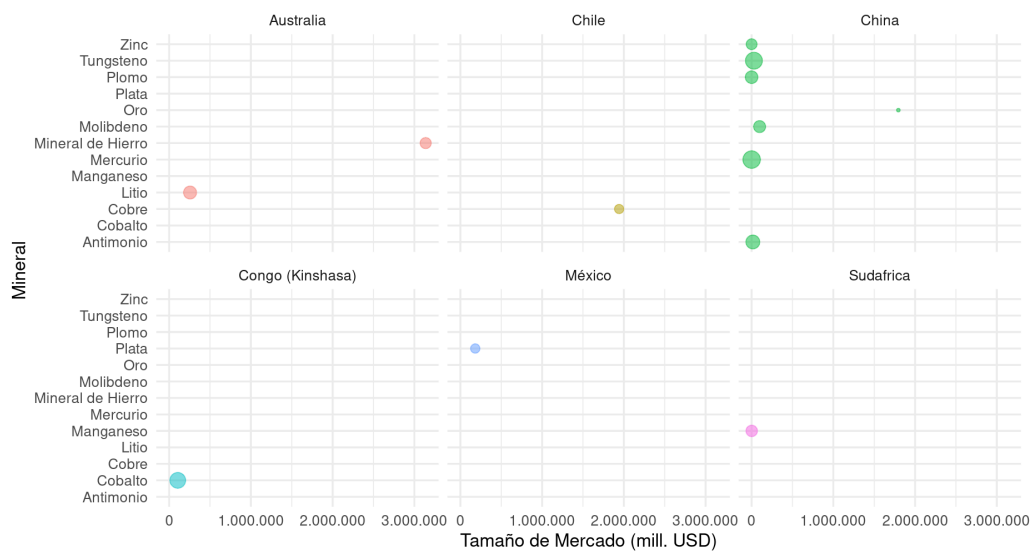


¹ El capítulo 6 del libro de Munzner (2015: 117-145) tiene una explicación detallada de por qué no son recomendables las vistas en 3D para la representación de datos. En líneas generales, podríamos resumir su planteo en los siguientes puntos: 1) si bien nuestra percepción de la longitud es precisa en el plano 2D, pero para los juicios de distancia visual en profundidad, la precisión disminuye; 2) nuestras percepciones de profundidad son menos precisas en comparación con nuestra percepción de longitud en un plano 2D; 3) la información que tenemos sobre una tercera dimensión de profundidad es muy pequeña en comparación con la información sobre el plano de imagen 2D; solo podemos obtener información en un punto a lo largo del eje de profundidad por cada rayo desde nosotros hacia el mundo; 4) los objetos pueden ocultarse detrás de otros objetos en 3D, lo que dificulta la visualización de la información completa; 5) la perspectiva puede distorsionar las distancias y ángulos.

Si se implementa una estrategia de *small multiples* por país con proyección unidimensional de datos y se cambia el mapeo de objetos gráficos de la siguiente forma:

- el *share* de mercado, queda representado como el tamaño del punto
- el eje y se mapea al metal,
- el eje x al tamaño del mercado en millones de USD.

Gráfico 1. Participación de los principales países en la producción mundial (porcentaje) en relación al tamaño del mercado global (millones de U\$S) según minerales seleccionados (2022)



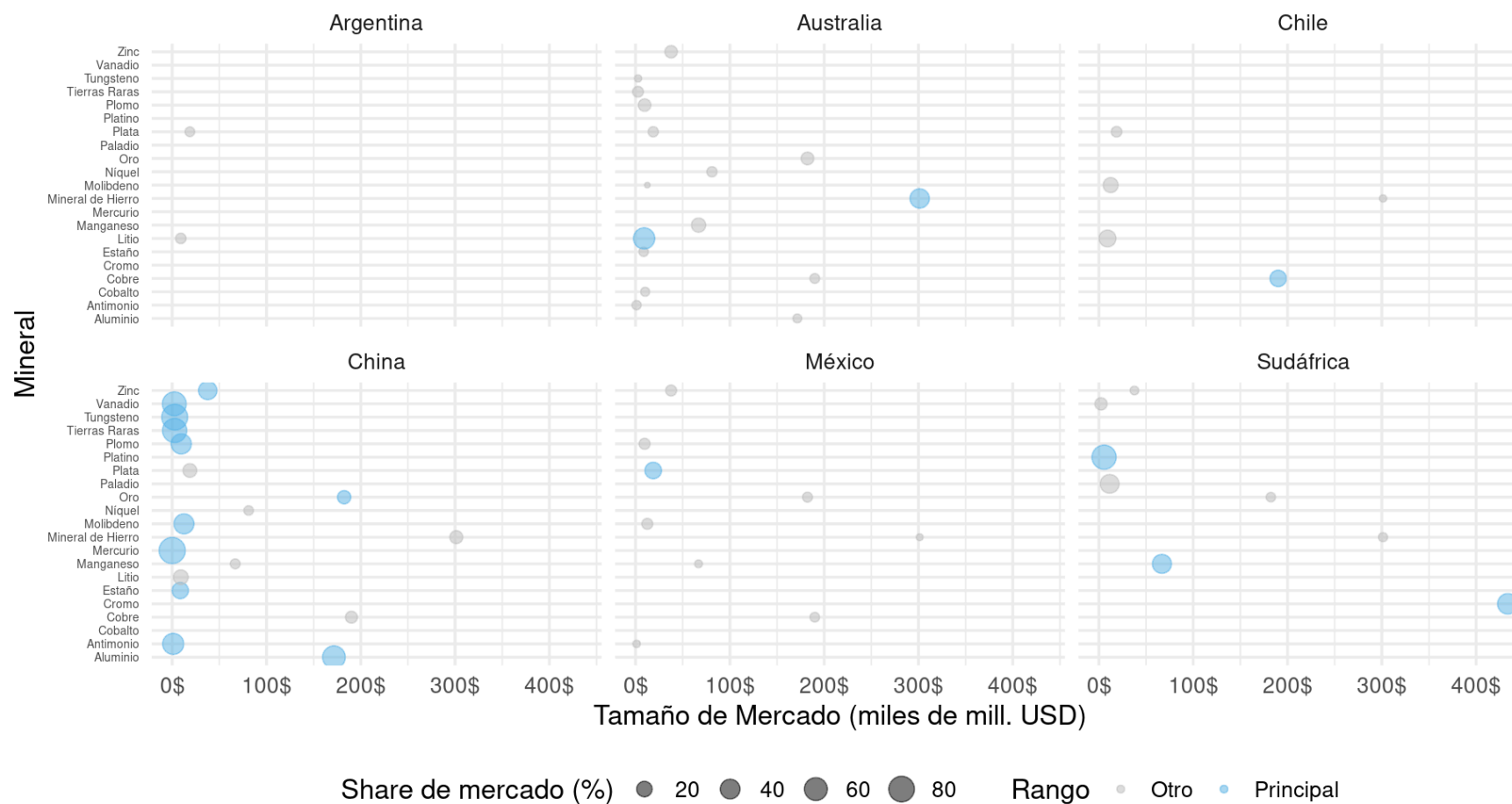
Se observa una representación más clara y ordenada de los datos a partir del uso de la redundancia (en ejes, en ordenamientos, etc.).

Contexto y “sintonía fina” de elementos gráficos

En aquellos casos en los que sea posible es deseable **incluir el contexto adecuado a los datos que se analizan**. Este punto es especialmente relevante cuando se analiza una sola variable. En ese sentido, cabe preguntarse, ¿existen regiones, países, provincias contra las que sea posible comparar la variable analizada? ¿Existen otros grupos poblacionales válidos para dicha comparación?

Volvamos el gráfico anterior y, agreguemos alguna información de contexto, básicamente, completamos la distribución por país de los metales que no estaban presente en el gráfico anterior y generamos una variable dicotómica que marca si el país es el principal exportador (o no) de cada mineral en el período considerado

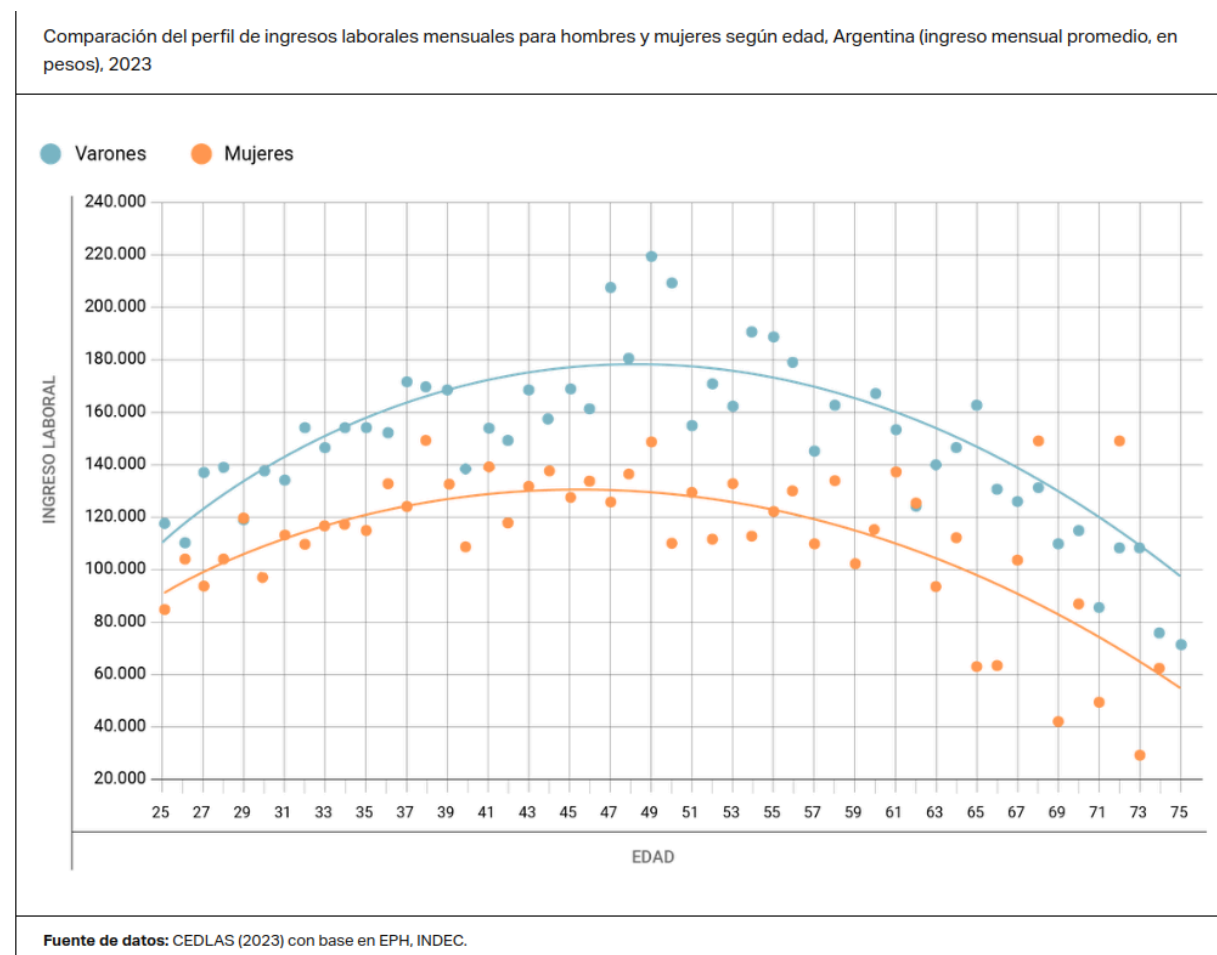
Gráfico 2. Participación de los principales países en la producción mundial (porcentaje) en relación al tamaño del mercado global (millones de U\$S) según minerales seleccionados y posición en el mercado (2022)



Es notable como se observa de forma casi preatentiva la predominancia de China en la gran mayoría de los minerales del gráfico.

Otra componente asociada al contexto, particularmente cuando se trabaja con variables que provienen de operaciones de agregación (como por ejemplo, media de ingresos), que puede llegar a ser relevante es la **variabilidad de la distribución original**. ¿Es la evolución de la media de ingresos por sexo o edad una métrica suficiente para caracterizar la distribución? ¿Puede ser posible agregar alguna información sobre la dispersión de dicha variable?

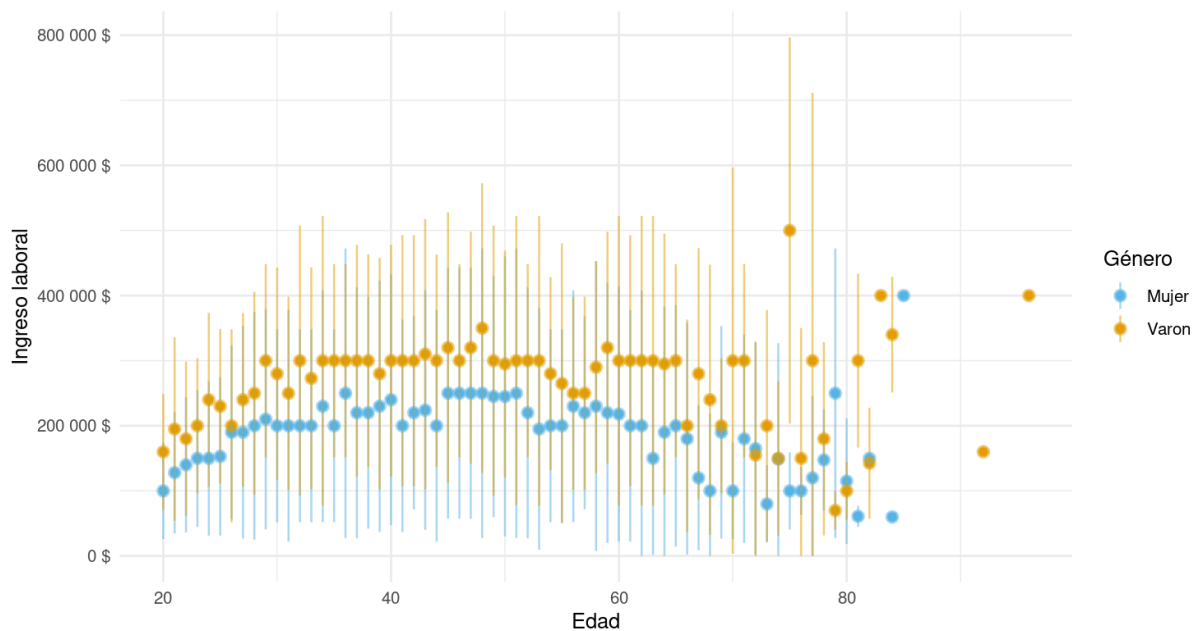
A continuación se muestra la comparación entre los perfiles de ingresos entre hombres y mujeres para el 2023 en Argentina en base a la EPH. Puede encontrarse el gráfico original en [este link](#).



El gráfico siguiente reelabora esta información (con una mínima diferencia en el período de referencia) se muestran los ingresos medianos para cada edad y género. Se observa cómo la inclusión del desvío mediano absoluto (una medida análoga al desvío

estándar de la media) permite notar que si bien existe una diferencia notable en las medianas las dispersiones se solapan. Seguramente esto cambiaría si se calculara el ingreso horario.

Gráfico 3. Medias y desvíos medianos absolutos de ingresos laborales por género según edad. Argentina, 1er. trimestre 2023



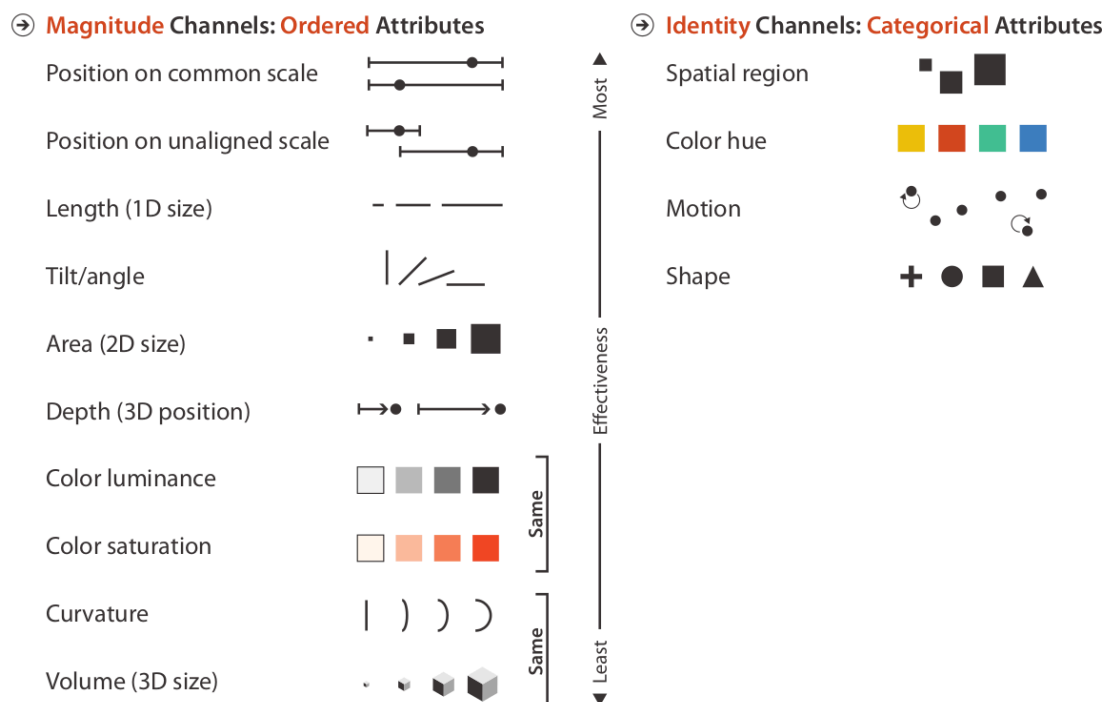
Otro aspecto importante al momento de construir una visualización tiene que ver cómo asociar cada tipo de dato a un canal en un objeto gráfico. En efecto, cada elemento gráfico posee ciertas propiedades estéticas (tamaño, color, luminancia, etc.) que pueden ser utilizadas para representar información. En ese sentido es importante **recordar que existe un orden de eficacia en los diferentes canales** y este punto está íntimamente relacionado no solamente con la forma en que funciona nuestro sistema visual y perceptivo sino con otro tipo de tareas y competencias relacionadas con la interpretación y la comprensión de diferentes tipos de gráficos.

“En la intersección entre percepción e interpretación hay una serie de tareas visuales específicas que las personas deben realizar para poder ver de forma correcta el gráfico que tienen ante ellos (...) la proporción de personas que puede decodificar correctamente un scatter plot es menor de lo que podríamos imaginar” (Healy, 2019: 23–24).

La siguiente figura está extraída de Munzner (2015) y condensa al menos cuatro décadas de estudios perceptuales relacionados con tareas de decodificación de representaciones gráficas de datos. En efecto, al menos desde los estudios clásicos de Cleveland & McGill (1984, 1987) y replicaciones posteriores (Heer & Bostock, 2010) tenemos una idea bastante clara de la efectividad de los diferentes canales para la representación de información cuantitativa.

Así, sabemos que somos “buenos” para evaluar diferencias entre posiciones relativas en una escala común. Así, en un gráfico como el que se encuentra en [este link](#), nos resulta simple evaluar las diferencias entre los valores de cada unidad. Cuando los elementos no están alineados en una escala común nuestra performance es peor, pero sigue resultando satisfactoria. En [este gráfico](#), las categorías extremas podemos evaluarlas de forma simple y constituyen un ejemplo del caso anterior. La categoría intermedia no tiene una base de referencia común por lo que se nos hace más complejo evaluar las diferencias, aunque podemos hacerlo con un poco más de esfuerzo. Además, somos particularmente débiles para interpretar cantidades codificadas a partir de ángulos (lo cual trae un problema serio para los gráficos de torta).

Esquema 1. Efectividad aproximada de canales estéticos para mapear información para variables ordinales-cuantitativas y categóricas



Fuente: extraído de Munzner (2015: 102)

Lo mismo sucede con la interpretación de cantidades representadas como áreas (lo cual trae a la memoria el principio de Tufte sobre la correspondencia entre la dimensionalidad de los datos y la dimensionalidad de la representación). Esto debe ser tenido en cuenta para ciertas visualizaciones “modernas” como los TreeMaps.

En el caso de variables categóricas, los mejores canales son la posición en el espacio y el color (hue) sin variaciones de saturación o luminancia. El movimiento suele ser un canal mediocre para representar este tipo de información y la forma de las marcas (puntos, cruces, etc.) es el peor canal para este tipo de datos.

A su vez, es importante **considerar el uso de las paletas de colores**. Dado que se trata de un tema complejo, lo desarrollamos en un [apartado específico](#).

Veamos, ahora, algunas recomendaciones más específicas relacionadas a la forma de construcción de ciertos elementos gráficos.

- Siempre que sea posible (y en tanto no genere aglomeramiento visual) **agregar leyendas, títulos, marcas en los ejes y todas las anotaciones extra** que sirvan para complementar y ampliar la interpretación de los objetos gráficos.
- **Iniciar los valores de los ejes siempre en cero**. En caso de que esto no fuera posible, marcar esto con un eje quebrado o similar. Existe una excepción a esta regla: los line plots facetados.

Tareas y operaciones sobre los datos

Finalmente, toda visualización tiene por detrás alguna o varias tareas o acciones analíticas específicas. No todas las representaciones gráficas son igualmente aptas para todas estas tareas. Es por ello que es importante **considerar cuál es la herramienta gráfica más adecuada** teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la pregunta que se busca responder, el tipo de datos que se está utilizando y la operación que se realiza sobre los datos.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se ha intentado definir una paleta limitada de herramientas gráficas que pueda ser una guía útil para orientar la selección de herramientas gráficas adecuadas en función de la información disponible y las tareas analíticas a las que son sometidas. A ello se dedica el siguiente apartado.

Catálogo de herramientas gráficas

En general, es necesario asociar algún tipo de pregunta u operación sobre los datos de los que se dispone a un tipo acotado de herramientas gráficas. En Argendata se han detectado las siguientes operaciones habituales² (lo cual no quita que puedan aparecer otras):

- cuantificar la parte de un conjunto más general (parte de un todo)
- rankear unidades
- mostrar brechas entre variables o unidades
- correlacionar variables
- analizar distribuciones

A su vez, estas operaciones pueden darse con datos de tipo transversal o con series de tiempo. Y, finalmente, una última dimensión se relaciona con la dimensionalidad de los datos: ¿cuántas variables se van a utilizar? ¿Cuántas clases o categorías tiene cada variable? Si se trata de un análisis temporal ¿Cuántos cortes temporales existen?

Combinando estas dimensiones llegamos a la taxonomía de elementos gráficos que se despliega a continuación. La misma está ilustrada con ejemplos y casos de uso tomados de datos presentados en la versión actual de Argendata.

Taxonomía preliminar de elementos gráficos

- Cuantificar la parte de un conjunto más general (parte de un todo)
 - Corte transversal
 - sin niveles anidados
 - [\[waffle chart\]](#)
 - con niveles anidados
 - [\[tree map\]](#)
 - Serie de tiempo
 - pocas instancias
 - varias distribuciones
 - [\[waffle chart\]](#)
 - [\[slope\]](#)
- Rankear unidades
 - Corte transversal y una variable

² Para un sistema más desarrollado de tareas y acciones puede consultarse Munzner (2015). En este trabajo se definen una serie de acciones y una serie de resultados o targets que pueden ser alcanzados en función de cierto subconjunto de visualizaciones.

- [\[barras horizontales ordenadas\]](#)
- Serie de tiempo
 - [\[slope chart\]](#)
 - [\[bump chart\]](#)
- Analizar correlaciones (dos variables cuantitativas)
 - Corte transversal
 - [\[scatter\]](#)
 - Serie de tiempo
 - [\[líneas facetado\]](#)
- Mostrar brechas entre variables o unidades
 - Corte transversal
 - [\[cleveland dot plot\]](#)
 - Serie de tiempo
 - [\[gráfico de líneas con brecha sombreada\]](#)
- Analizar cambios en el tiempo
 - Una variable o categoría
 - Hasta 5 instancias de tiempo
 - [\[slope\]](#)
 - Entre 5 y 50 instancias en el tiempo
 - [línea]
 - Más de 50 instancias en el tiempo
 - [\[áreas\]](#)
 - Variación de una distribución en el tiempo
 - [\[líneas con intervalo de confianza\]](#)
 - Entre 2 y 5 variables o categorías
 - hasta 5 instancias temporales
 - [\[slope\]](#)
 - Más de 5 categorías
 - Entre 5 y 100 instancias de tiempo
 - [\[spaghetti\]](#)
 - Hasta 12 categorías
 - más de 100 instancias de tiempo
 - [\[areas\]](#)

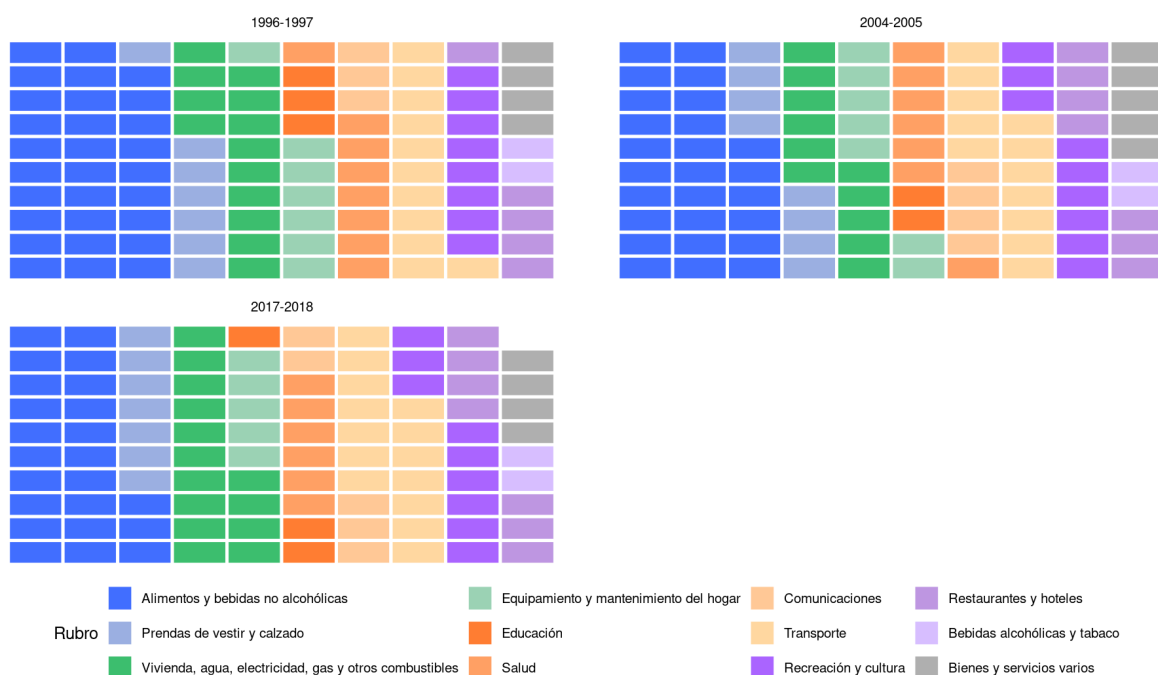
Waffle charts

En general, se suelen utilizar gráficos de torta o barra para mostrar el peso que una categoría tiene en una distribución total. No obstante, existen trabajos perceptuales (Kosara, 2016; Kosara & Ziemkiewicz, 2010) que muestran que los errores en este tipo de visualizaciones tienden a ser significativamente mayores que en el caso de la visualización

propuesta: *waffle charts* (también llamados *square plots*). Este tipo de visualización representa datos categóricos a partir de una grilla de cuadrados pequeños (generalmente de 10x10). A cada categoría se le asigna un solo color y la cantidad de cuadrados coloreados representa la proporción de la categoría.

También puede ser sumamente útil para la comparación de varias distribuciones, por ejemplo a lo largo del tiempo siempre y cuando no sean de una gran cantidad de instancias temporales. En este caso, podemos volver a hacer uso del facetado.

Gráfico 4. Composición del gasto de los hogares, 1996-97, 2004-05 y 2017-18



En este gráfico se nota claramente como la categoría “Alimentos...” pierde peso en relación a otras como el grupo “Educación”, “Salud”, “Comunicaciones” y “Transporte”. Volveremos sobre este caso más adelante.

TreeMaps

Si se dispone de una estructura de datos anidada o jerárquica y lo que se busca es poder tener cierto grado de interactividad, navegando los diferentes niveles del dataset, entonces los TreeMaps pueden ser adecuados.

Se trata de una técnica de visualización de datos que representa información jerárquica utilizando un diseño en forma de rectángulos anidados. Cada nivel de la jerarquía se representa mediante subdivisiones de un rectángulo más grande, y el área de cada

rectángulo es proporcional al valor que representa. Los TreeMaps son útiles para mostrar relaciones jerárquicas y para comparar tamaños relativos entre categorías en un espacio limitado. En este [link](#), hay un ejemplo. Un punto importante en la construcción de los TreeMaps tiene que ver con la elección de la escala de color que será tratado en el apartado correspondiente.

Scatter

Si se busca mostrar correlaciones entre dos variables cuantitativas, la herramienta más útil es el scatter plot (o gráfico de dispersión). Se dispone en cada eje una de las variables y en la intersección de cada valor aparece un punto. Se trata de una visualización sumamente útil, aunque compleja, en tanto supone una serie de conocimientos por parte del lector (qué es una variable, que es el plano X-Y, etc.). Es por ello que debe ser acompañado de títulos y leyendas que ayuden a completar el sentido del gráfico. Así, un ejemplo de este tipo de leyendas es el uso de las diagonales. Las mismas se pueden usar de dos formas básicas:

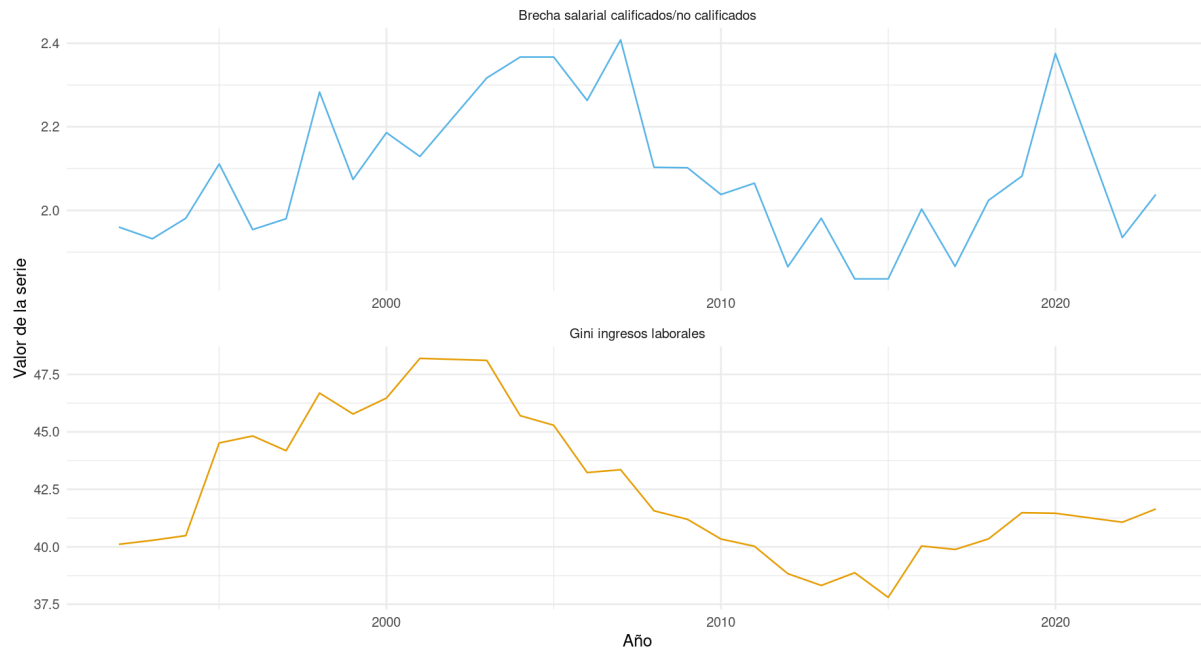
- mostrar cuánto se separan (o asemejan) los datos respecto a la línea de homogeneidad (línea de 45°); [en este link, puede verse un ejemplo](#)
- visualizar cuán cerca de la línea de correlación lineal perfecta (línea que se ajusta sobre los datos): [aquí, un ejemplo](#).

En cualquier caso, el uso y la interpretación de la diagonal debe estar explicitado. Se sugiere, en ese sentido, diferenciar también gráficamente ambas opciones. Así, en el caso 1 (línea de “homogeneidad”) se propone que la línea sea gris y el tipo de línea punteado. En el segundo, la línea podría tener un color anaranjado y el formato de la línea podría ser sólido.

Line plot facetado

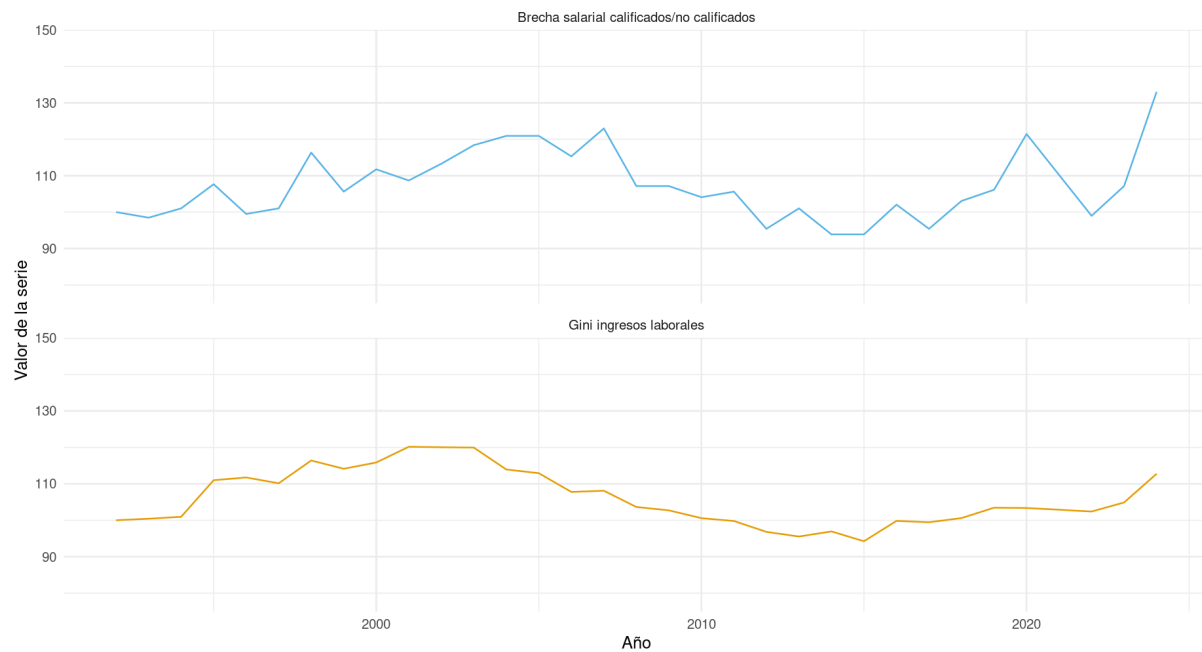
En cambio, si lo que se busca es evaluar la correlación de dos variables en el tiempo y si las variables tienen escalas muy diferentes, entonces lo mejor es evitar el habitual uso del doble eje y facetar en cada una de las variables. Es recomendable evitar el uso de los llamados “dobles ejes”. Las escalas de los dobles ejes tienden a ser arbitrarias por lo cual pueden ser engañosas para los lectores del gráfico en cuestión en relación a la correlación entre las dos series graficadas.

Gráfico 5. Evolución del coeficiente de Gini ingresos laborales y la brecha salarial entre trabajadores calificados y no calificados, Argentina, 1992-2023



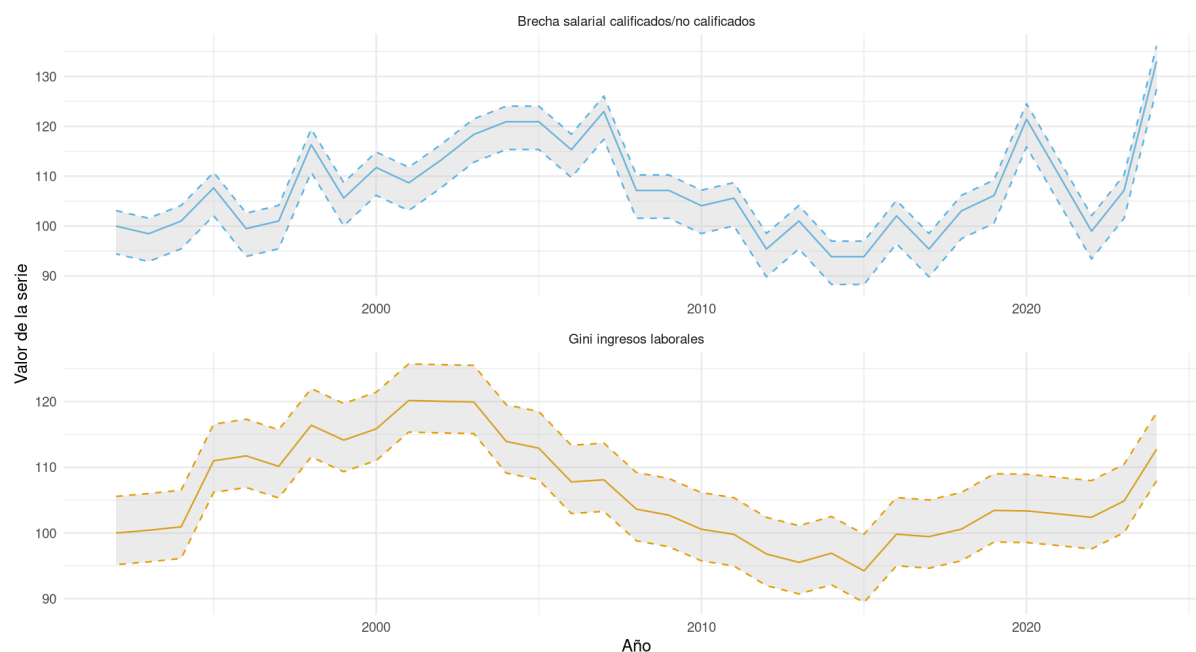
Dado que lo que se busca mostrar aquí es la variación conjunta de las series (dejamos de lado aquí la pregunta sobre las series con tendencia y la posibilidad de mostrar correlaciones espurias) y por ende se busca analizar variaciones relativas y no absolutas este es un de los pocos casos en los que sería aceptable trabajar con escalas que no comienzan en cero. A su vez, si las unidades o los rangos de variación son muy diferentes puede pensarse en generar índices con base en un año particular.

Gráfico 6. Evolución del coeficiente de Gini ingresos laborales y la brecha salarial entre trabajadores calificados y no calificados, Argentina, 1992-2023 (Base 1992=100).



A continuación se expone un ejemplo que, además, incluye una medida de variabilidad como contexto

Gráfico 7. Evolución del coeficiente de Gini ingresos laborales y la brecha salarial entre trabajadores calificados y no calificados, Argentina, 1992-2023 (niveles y medida de variabilidad) (Base 1992=100).

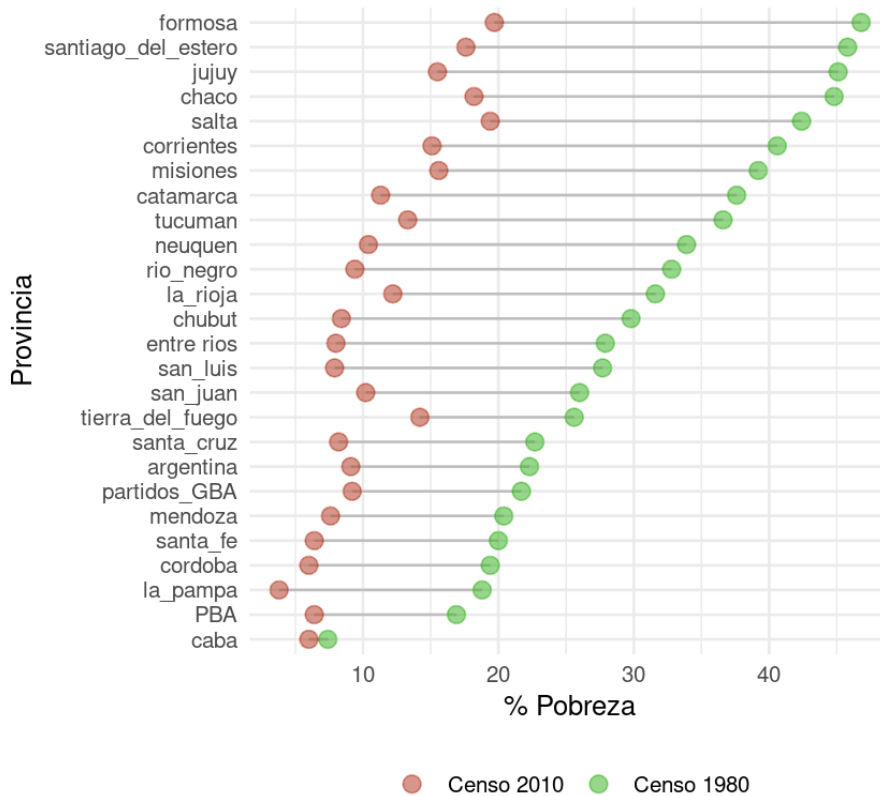


Cleveland dot plot

El *Cleveland dot plot*, o gráfico de puntos de Cleveland, es una alternativa al gráfico de barras desarrollada por William Cleveland. Este tipo de gráfico utiliza puntos en lugar de barras para representar valores numéricos asociados con categorías. Es especialmente útil cuando se trabaja con muchos datos categóricos, ya que ocupa menos espacio y facilita la comparación precisa de valores, evitando efectos de *visual cluttering* que pueden presentarse en los gráficos de barras.

En un *Cleveland dot plot*, cada categoría se representa en un eje (por lo general, en el eje vertical) y el valor numérico asociado a esa categoría se indica con un punto colocado a lo largo del otro eje. Esto permite visualizar la magnitud de cada valor y realizar comparaciones claras entre categorías. Este tipo de gráfico también puede ser utilizado para mostrar varias series de datos en paralelo, utilizando diferentes colores o estilos de puntos. Aunque estos gráficos fueron inicialmente diseñados para representar valores puntuales en categorías, se pueden adaptar para comparar múltiples series de datos en paralelo y, de este modo, visualizar las diferencias o "brechas" entre esas series. Puede verse un ejemplo en el gráfico siguiente.

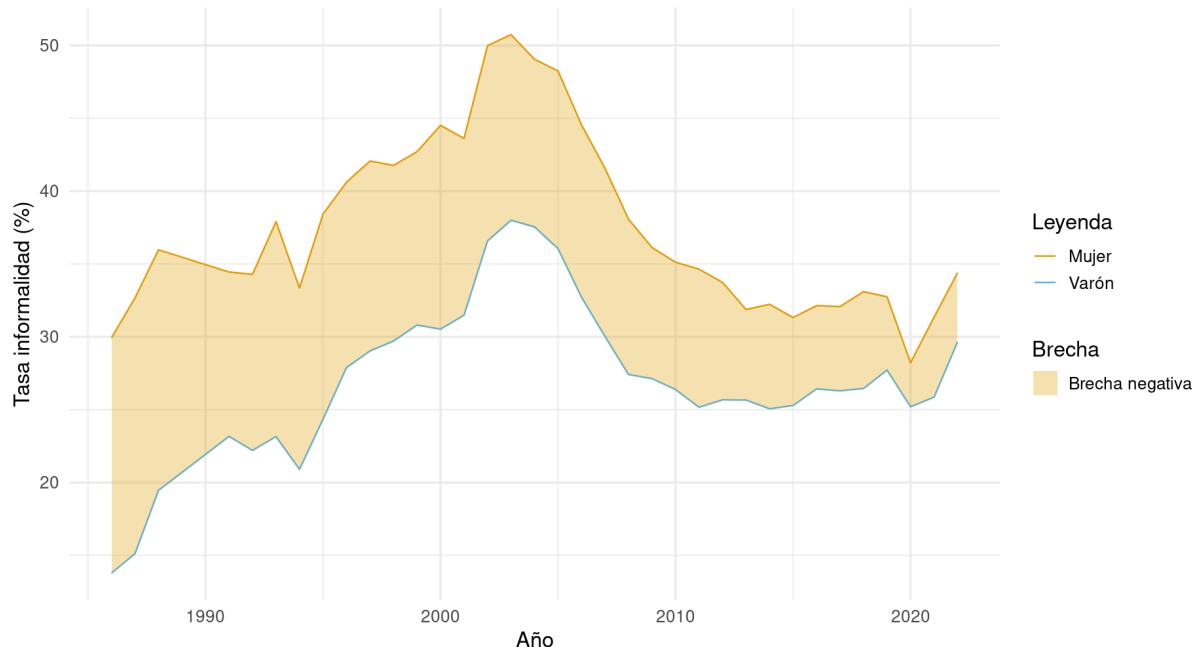
Gráfico 8. Comparación de la distribución de hogares con NBI por provincia (en porcentaje), 1980 y 2010



Line plot con brechas implícitas

En cambio, si lo que se busca es mostrar la evolución de una brecha entre dos categorías, se sugiere utilizar un gráfico de líneas, disponiendo una línea para cada categoría y dejando que la brecha se vea de forma “implícita” como el área incluida entre ambas líneas.

Gráfico 9. Evolución de la tasa de informalidad asalariada por género para personas entre 25 y 64 años, Argentina (en porcentaje), 1986-2022



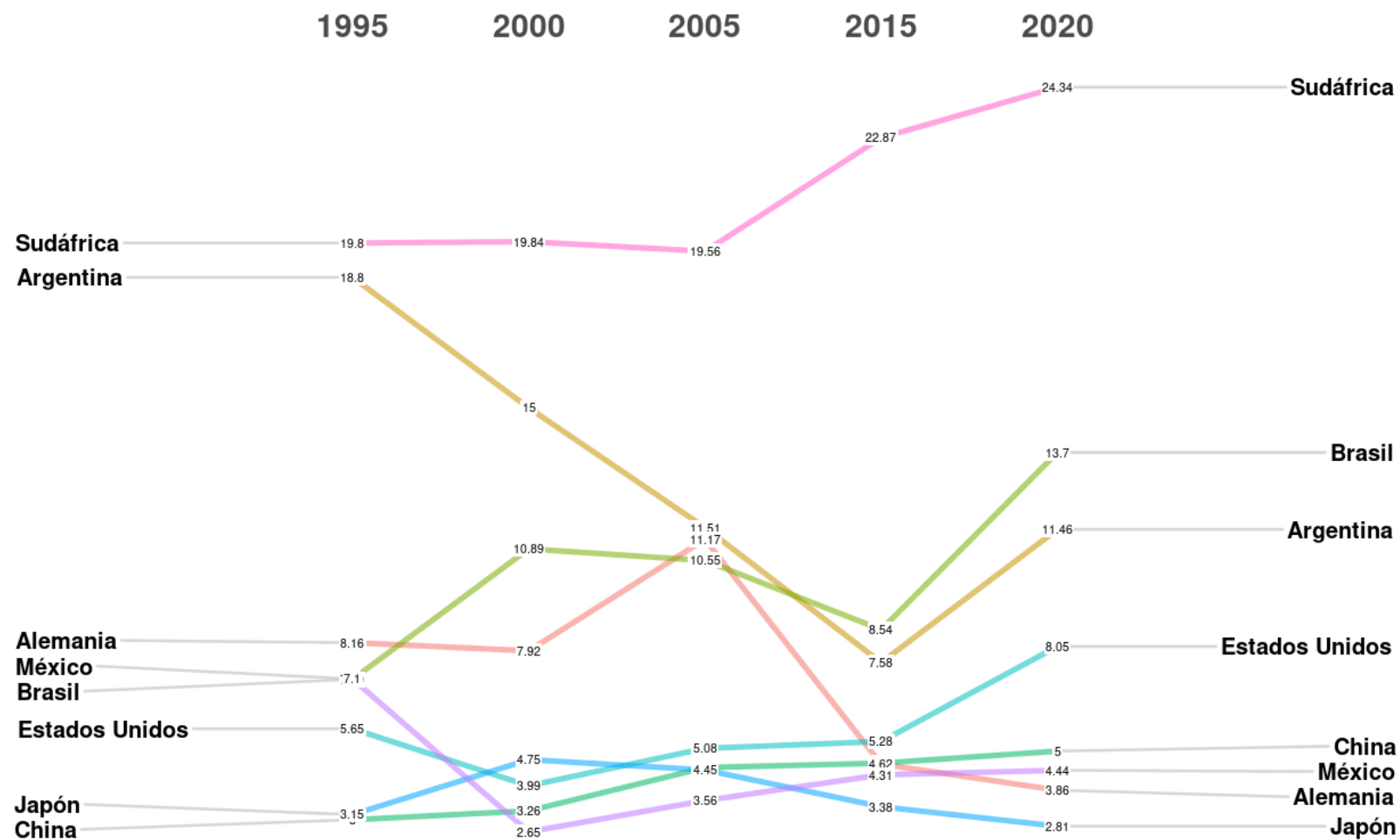
El gráfico anterior dispone las tasas de informalidad entre trabajadores asalariados por género. Se observa cómo el área (la brecha) disminuye a lo largo del tiempo. Esto surge de forma preatentiva sin necesidad de agregar un elemento más al gráfico (una línea con la brecha calculada), lo cual, a su vez haría necesario incrementar el área del gráfico hacia valores negativos tal y como puede verse en [la formulación original](#) del gráfico. De hecho, en dicha versión original la reducción de casi 12 puntos (de 16% a 4.8% entre ambas puntas del período) aparece casi imperceptible.

Slope chart

Un *slope chart*, o gráfico de pendiente, es una herramienta que permite comparar cambios en los valores de varias categorías entre dos puntos de tiempo o condiciones distintas. Cada categoría se representa mediante una línea que conecta su valor inicial y su valor final, mostrando la dirección y magnitud del cambio mediante la pendiente de la línea. Este tipo de gráfico es ideal para ilustrar cambios entre dos estados y destacar las tendencias ascendentes, descendentes o constantes en diferentes elementos. Es efectivo cuando queremos comparar cómo cambian los valores de varias categorías en dos momentos específicos o en dos condiciones (por ejemplo, antes y después de una intervención). Al representar el cambio con líneas inclinadas, el observador puede identificar rápidamente patrones de aumento, disminución o estabilidad, facilitando la comparación

directa entre categorías. Las etiquetas de las unidades a ambos lados del período permiten identificar más fácilmente las líneas.

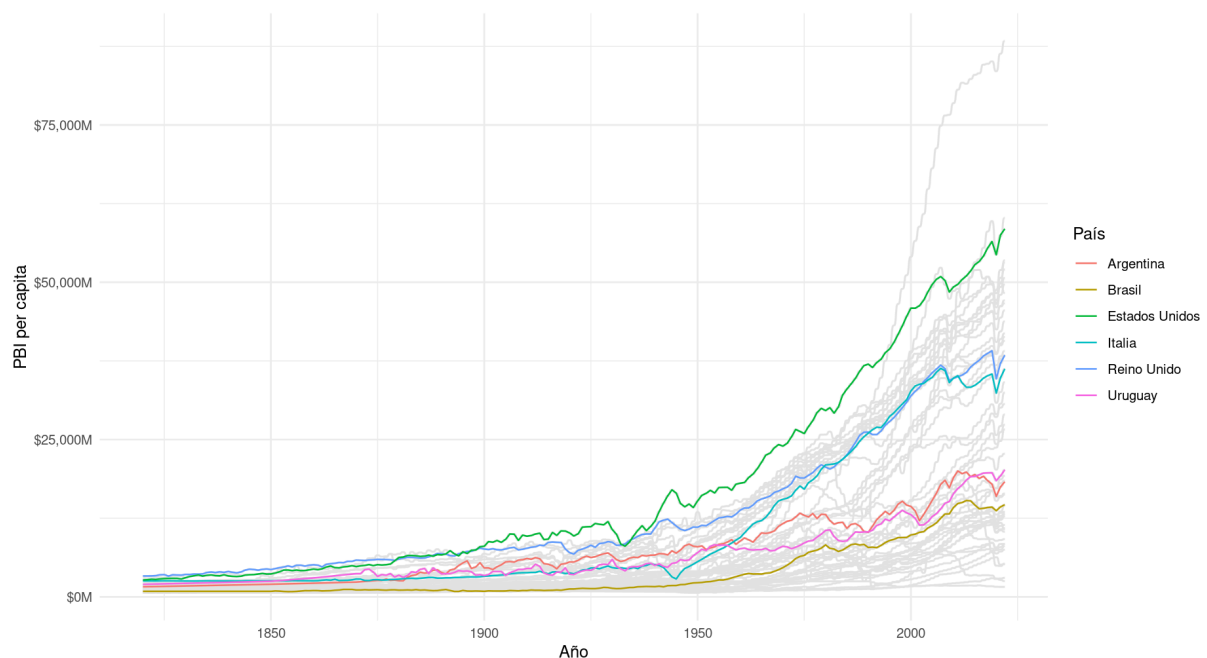
Gráfico 10. Evolución de la tasa de desempleo en países seleccionados (1995-2020)



Spaghetti plot

Si se dispone de entre 8 y 100 (aproximadamente) instancias temporales y se busca mostrar la evolución de varias categorías puede usarse un line plot llamado “spaghetti”. La idea es que se dispone de una línea para cada categoría y se destaca la unidad que se quiere visualizar. En el ejemplo siguiente se observa la evolución del PBI per cápita de todo el mundo con Argentina resaltado.

Gráfico 11. Evolución del PIB per cápita en Argentina y otras regiones seleccionadas (en porcentaje), 1820-2022



Bump chart

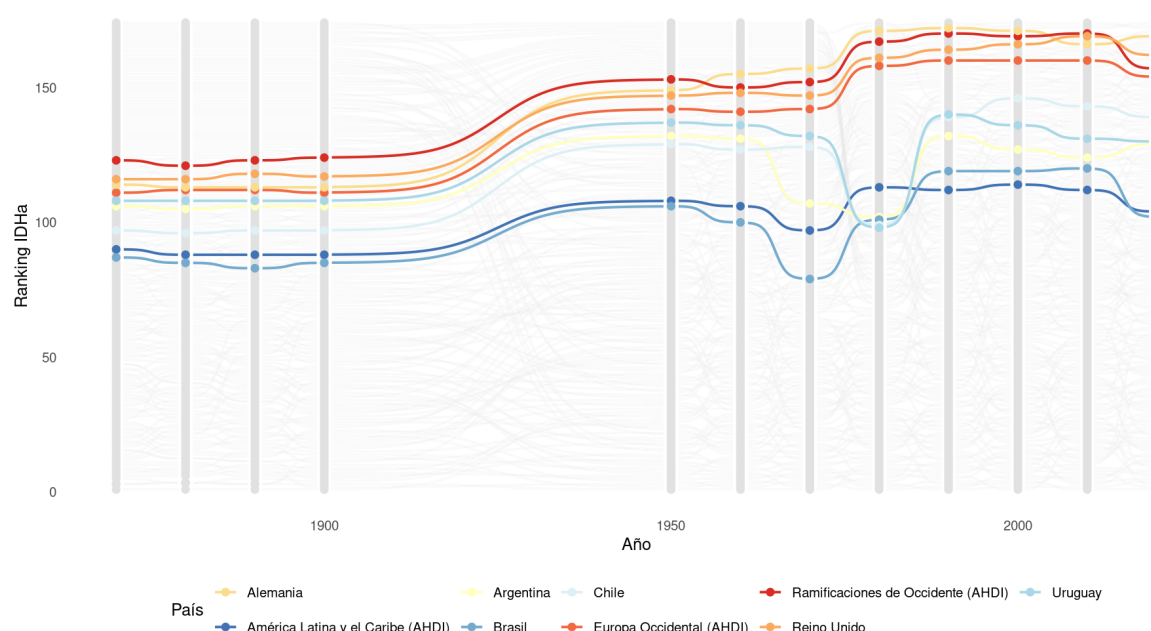
Se trata de una herramienta de visualización utilizada para mostrar cambios en el rango o posición relativa de diferentes categorías a lo largo del tiempo o de otra variable ordinal. Es especialmente útil para comparar clasificaciones o rankings y visualizar cómo estas cambian en diferentes puntos.

En el eje horizontal se colocan los valores de la variable cuantitativa, como el tiempo (años, meses) o cualquier categoría ordenada. En el eje vertical se representa el rango o posición de las categorías (por ejemplo, posiciones del 1 al N en un ranking). Cada categoría se representa con una línea que conecta los puntos correspondientes a su posición en

diferentes momentos. De esta forma se visualiza cómo cambia la posición relativa de las categorías a lo largo del eje horizontal.

A continuación vemos la evolución de las posiciones de 200 países en el Índice de Desarrollo Humano Aumentado entre 1880 y 2020. Se destacan, a su vez, Argentina (país que es el centro del análisis), tres países de América Latina (Brasil, Chile y Uruguay), dos países “desarrollados” (Alemania y Reino Unido) y tres agregaciones (América Latina y el Caribe, Ramificaciones de occidente y Europa Occidental).

Gráfico 12. Rankings de IDHa de 174 países con especial énfasis en Argentina, algunos países desarrollados y de Latinoamérica, 1880-2020



Se observa cómo Argentina tiende a estar por encima de la media latinoamericana, pero por debajo de Brasil y Uruguay. A su vez, se encuentra consistentemente por debajo de los países seleccionados como desarrollados y de las agregaciones correspondientes a Europa Occidental y Occidente. Este gráfico condensa en una sola visualización dos visualizaciones ([gráfico 1](#) y [gráfico 2](#)) que se encuentran presentes en el sitio Argendata. El análisis parece hablar más de las posiciones relativas (rankings) de Argentina que de los valores absolutos. Nótese a su vez, el uso (un tanto heterodoxo) que hicimos de una escala divergente: en el punto medio de la escala se encuentra Argentina (que es el país de comparación) y por encima, los países y agregaciones “desarrollados” (en tonos de rojo y amarillo) y, por debajo, los países de América Latina y sus agregaciones en tonos de azul.

Barras horizontales (ordenadas)

Si lo que se desea es mostrar un ranking de unidades en función de una sola variable en un solo período de tiempo, puede utilizarse un gráfico de barras horizontales, ordenado en función de la variable de interés, tal y como puede verse en [este ejemplo](#).

Area chart

Si se tiene una gran cantidad de instancias temporales (más de 50) puede usarse un tipo de gráfico llamado *area chart*. Puede verse un ejemplo [aquí](#). Este mismo objeto gráfico puede usarse si, además, se dispone de una gran cantidad de categorías o unidades (más de 12).

Ejes X e Y

¿Cómo diseñar los ejes X e Y? En el caso de una variable categórica no hay demasiada posibilidad de innovación: cada marca deberá corresponder a una categoría de la variable cualitativa. **Un truco útil (si se dispone de muchas categorías en la variable cualitativa) es disponer la variable cualitativa en el eje Y y la variable magnitud a comparar en el eje X.** Esta disposición suele hacer más fácil la comparación entre las categorías.

En el caso en que se deba diseñar un eje X o Y para visualizar una variable cuantitativa pueden tenerse en cuenta algunas pautas. Las mismas se guían por un criterio general: **evitar la presencia de *chart junk* y *visual cluttering*.**

- ***Marcas en los ejes:*** demasiadas marcas pueden generar visual cluttering y hacer más difícil la lectura. Por otro lado, pocas marcas pueden generar el mismo efecto pero por falta de contexto e información. Un buen punto de partida es incluir alrededor de 6 u 8 marcas de graduación en cada eje, ajustando según sea necesario en función de la escala del gráfico y del rango de los datos. En general, si en un eje se dispone una variable temporal puede ser necesario incrementar esta marca.
- ***Marcas secundarias:*** en general es preferible evitarlas, debido a la sobrecarga visual que generan.
- ***Etiquetas de las marcas:*** en general, es útil tratar de evitar los ceros innecesarios. Si una variable está expresada en miles de millones de dólares, las marcas del eje pueden estar expresadas en miles (\$1.000) y agregarse la aclaración (“En millones de U\$S”) en el título del eje. Al mismo tiempo, es

deseable en la medida de lo posible no etiquetar las marcas con decimales. Si no puede redondearse a números enteros (por ejemplo, como en el caso del coeficiente de Gini) será preferible usar un solo decimal.

- **Rangos:** como hemos mencionado más arriba, deberá iniciarse la escala del eje en cero. En caso de que no sea posible, deberá quedar explícitamente marcado el salto en el eje.
- **Unidades:** para evitar repeticiones innecesarias, las unidades de medida (\$; Tn., MTN C02Eq, etc.) pueden agregarse como parte del título del eje.

Uso de paleta de colores

Una paleta de color es un conjunto de colores seleccionados que se utiliza para diseñar o representar información visual de manera coherente y atractiva. En esencia, una paleta define un subconjunto de colores dentro de un espacio de color que se adapta a un propósito específico, como la visualización de datos, el diseño gráfico o la impresión.

Un punto importante se vincula a la complejidad del color como canal para representar información. Según Munzner (2015) podemos dividir al color en tres “subcanales”, representados en el esquema siguiente:

Esquema 2. Canales que componen al color



Fuente: extraído de Munzner (2015: 224)

- Luminancia: ¿qué tan brillante es un color?
- Saturación: ¿qué tan “colorido” es un color?
- Hue (cromaticidad): esto es lo que habitualmente llamamos “color”

A partir de trabajar con estos canales en un espacio de color definido podremos construir diferentes paletas de color y asociarlas a diferentes tipos de variables. En general,

parece claro que tanto la luminancia como la saturación son canales que tienen algún tipo de ordinalidad implícita: ciertos tonos de amarillo son más brillantes que otro o más saturados que otro. Por su parte, el canal de cromaticidad permite identificar qué color estamos desplegando. Esto hace que sea apropiada como un primer elemento en la construcción de escalas para variables cualitativas.

Escalas cualitativas

Se encuentran diseñadas para distinguir categorías o grupos discretos. Generalmente se usa la cromaticidad como canal integral para representar un atributo singular. En algunos casos (como el que veremos en el caso de aplicación) pueden combinarse más de un canal (luminancia, saturación y cromaticidad). Es importante tener en cuenta algunas sugerencias para la construcción de paletas de color cualitativas:

- Un buen punto de arranque es comenzar con **colores saturados y “opuestos”** en el eje de cromaticidad: rojo, azul, verde y amarillo.
- Si son necesarios más colores pueden elegirse naranja, marrón, rosa, magenta, púrpura.
- Una buena guía para la construcción de escalas (tanto cualitativas como ordenadas) es ColorBrewer (<http://www.colorbrewer2.org>) que incorpora muchas buenas prácticas perceptuales y suele proveer buenas opciones.
- Según (Munzner, 2015) el **número óptimo de colores discriminables** para trabajar en una visualización **está entre 6 y 12** (incluyendo el color del fondo y de las líneas del gráfico).
- Si se dispone de mayor cantidad de clases y, por ende, se necesitan más colores, Munzner (2015) sugiere dos opciones:
 - reducir la cantidad de categorías mediante alguna transformación (por ejemplo, existe la posibilidad de que las categorías tengan cierto tipo de jerarquía interna que haga posible agruparlos en categorías más amplias; también pueden recodificarse las categorías para discriminar solamente las que serán objeto de análisis y generar una categoría residual para el resto)
 - otra opción es usar otros canales para representar la información (forma, posición, etc.); incluso, como veremos en el caso de aplicación, podría utilizarse otro de los subcanales del color (luminancia y saturación) en combinación con la cromaticidad.

Escalas ordenadas (ordinales y cuantitativas)

Este tipo de escalas se utilizan para representar variables ordenadas (ya sean cuantitativas u ordinales). En principio, hay dos grandes tipos de paletas ordenadas: secuenciales (se usan para representar una variable en un dominio de valores generalmente positivo) y divergentes (usadas para mostrar variaciones en dos direcciones opuestas desde un punto medio).

Un test rápido sobre la uniformidad perceptual en las escalas utilizadas

La percepción del color no es lineal (Munzner, 2015): las diferencias físicas en las propiedades de los colores (como la longitud de onda o la intensidad) no corresponden directamente a las diferencias percibidas por los humanos. Por ejemplo:

- cambiar entre tonos oscuros de un color suele parecer menos claro que entre tonos claros
- el ojo humano es más sensible a las transiciones en algunos rangos (como el verde) que en otros (como el azul oscuro).

Por lo tanto, para analizar una escala de colores, necesitamos trabajar en un espacio de color que represente la percepción humana con mayor precisión. En este ejercicio trabajaremos sobre el **espacio CAM02-UCS**. El mismo fue desarrollado para mejorar la representación de diferencias perceptuales de color. Es especialmente útil en aplicaciones donde la precisión perceptual es crítica.

Tiene tres componentes o dimensiones:

- **J (Luminosidad)**: Representa el brillo percibido del color.
- **a (Cromaticidad roja-verde)**: Coordenada que indica el equilibrio entre los matices rojo y verde.
- **b (Cromaticidad azul-amarillo)**: Coordenada que refleja el equilibrio entre los matices azul y amarillo.

Se trata de un espacio de color ampliamente utilizado en el diseño de paletas, la evaluación de colores en la industria, y visualización de datos científicos.

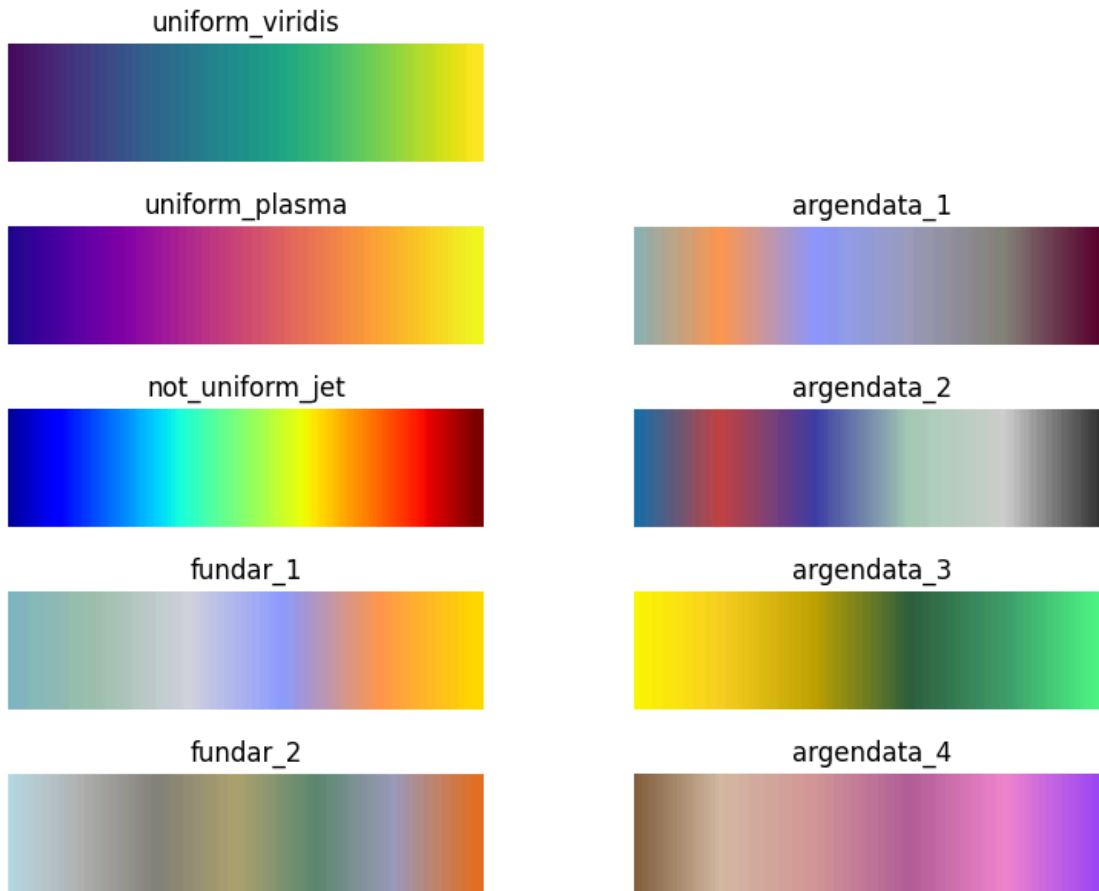
La prueba que vamos a realizar mide la diferencia perceptual entre dos colores en el espacio de color CAM02-UCS. Dado que este espacio fue diseñado para que las distancias

euclidianas correspondan directamente a diferencias percibidas por el ojo humano, una escala o paleta de colores debería ser perceptualmente uniforme si, en el espacio CAM02-UCS, la diferencia entre los valores consecutivos es similar a lo largo de todo el rango de valores.

Para ello, vamos a utilizar las 5 escalas provistas por el equipo de Argendata³. Las escalas fundar_1 y fundar_2 son las escalas institucionales de Fundar. Por su parte, las escalas argendata_1 a argendata_4 son paletas que se usan en el sitio analizado. Se agregan como referencia dos paletas caracterizadas por su alta uniformidad perceptual (viridis y plasma) y una cuya característica central es la falta de uniformidad (jet).

³ El código para replicar estos ejercicios puede encontrarse en este [link](#).

Esquema 2. Escalas utilizadas en el ejercicio



Los pasos seguidos para el test son los siguientes:

1. Se tomaron los códigos HEX para cada una de las paletas y se interpolaron los valores intermedios para llegar a tener escalas de 255 valores.
2. Luego, se proyectaron los 255 valores de cada escala al espacio CAM02-UCS
3. Para cada escala y para consecutivo de colores en esa escala, $C_1 = (J_1, a_1, b_1)$, $C_2 = (J_2, a_2, b_2)$ se calcula la distancia euclidiana - ΔE - se calcula la distancia euclidiana

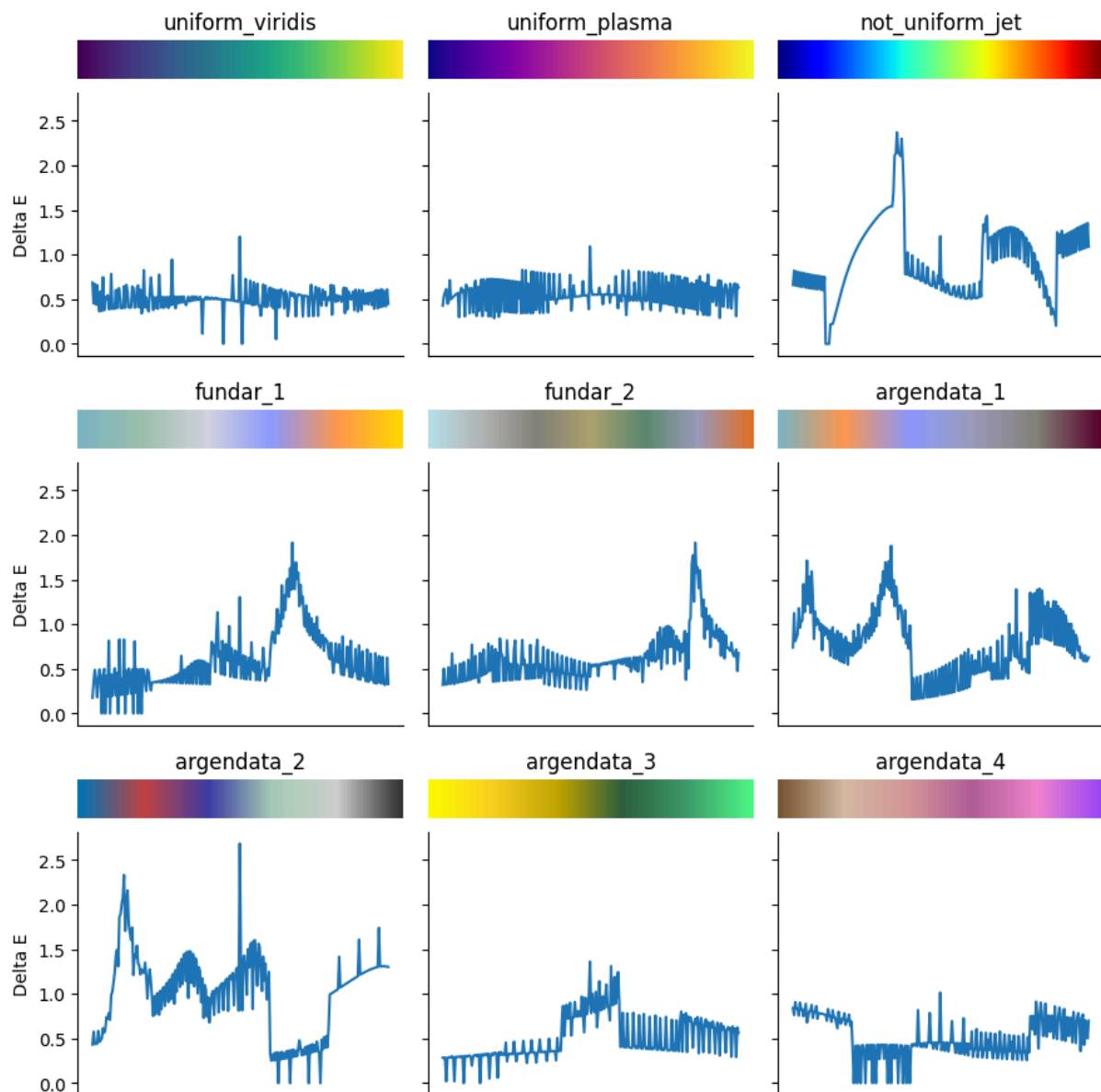
$$\Delta E_{C_1, C_2} = \sqrt{(J_1 - J_2)^2 + (a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$$

Donde:

- J: luminosidad
- a: cromaticidad roja-verde
- b: cromaticidad azul-amarillo

- Se obtiene, luego, una lista con las distancias ΔE para la escala seleccionada

Gráfico 13. Distancias perceptuales para 9 escalas de 255 valores cada una



Los resultados para cada una de las nueve paletas se observan en el gráfico anterior. Las líneas representan los cambios en las distancias (perceptuales en el espacio CAM02-UCS).

Así puede verse que la escala “Jet”, escala ampliamente conocida por sus problemas de falta de uniformidad perceptual (Quinan et al., 2019), presenta variaciones altísimas en

los deltas de colores en el espacio de colores seleccionado. En contraste, las escalas “Viridis” y “Plasma”, diseñadas en función de criterios que buscan maximizar dicha uniformidad perceptual tienen rangos de oscilación mucho menores.

Veamos ahora las escalas usadas en Fundar: muestran oscilaciones mucho más fuertes sobre todo en los valores finales de la escala. Por su parte, las escalas usadas en el sitio Argendata son más heterogéneas.

Esto también se observa en la tabla 1, en la cual son la paleta “argendata_2” y “Jet” las que mayores diferencias promedio presentan, mientras que “argendata_3”, “argendata_4” y “Viridis” son las que menores valores medios de distancia muestran.

Tabla 1. Medias de las distancias perceptuales para 9 escalas de 255 valores cada una

Paleta	Media ΔE
argendata_2	1.01
not_uniform_jet	0.94
argendata_1	0.78
fundar_2	0.62
fundar_1	0.60
uniform_plasma	0.55
argendata_4	0.52
argendata_3	0.51
uniform_viridis	0.50

Ahora bien, la necesidad de uniformidad en las escalas de color no es un mero juguete estadístico. En efecto, el hecho de no poder percibir de forma lineal y uniforme los cambios en una escala de color lleva a una violación potencial de uno de los principios de (Tufte, 1986, 1990): “La representación de números en la superficie del gráfico debe ser directamente proporcional a las cantidades numéricas representadas”. Si mapeamos datos a una escala no uniforme nos arriesgamos a varios fenómenos perceptuales. Mencionaremos dos importantes:

- 1) la existencia de discretizaciones implícitas en los datos (Quinan et al., 2019), es decir, que observemos saltos o variaciones abruptas en una visualización pero esto se produce como efecto de que los cambios en el espacio de color son más grandes que los cambios en los datos de base
- 2) como contracara de lo anterior, variaciones relevantes en los datos pueden quedar oscurecidas en una escala no uniforme, dado que colores similares pueden ser mapeados a valores dispares.

A continuación mostramos dos ejemplos que intentan ilustrar esta idea.

Gráfico 14. Ilustración de aplicación de las 9 escalas analizadas (Mona Lisa)

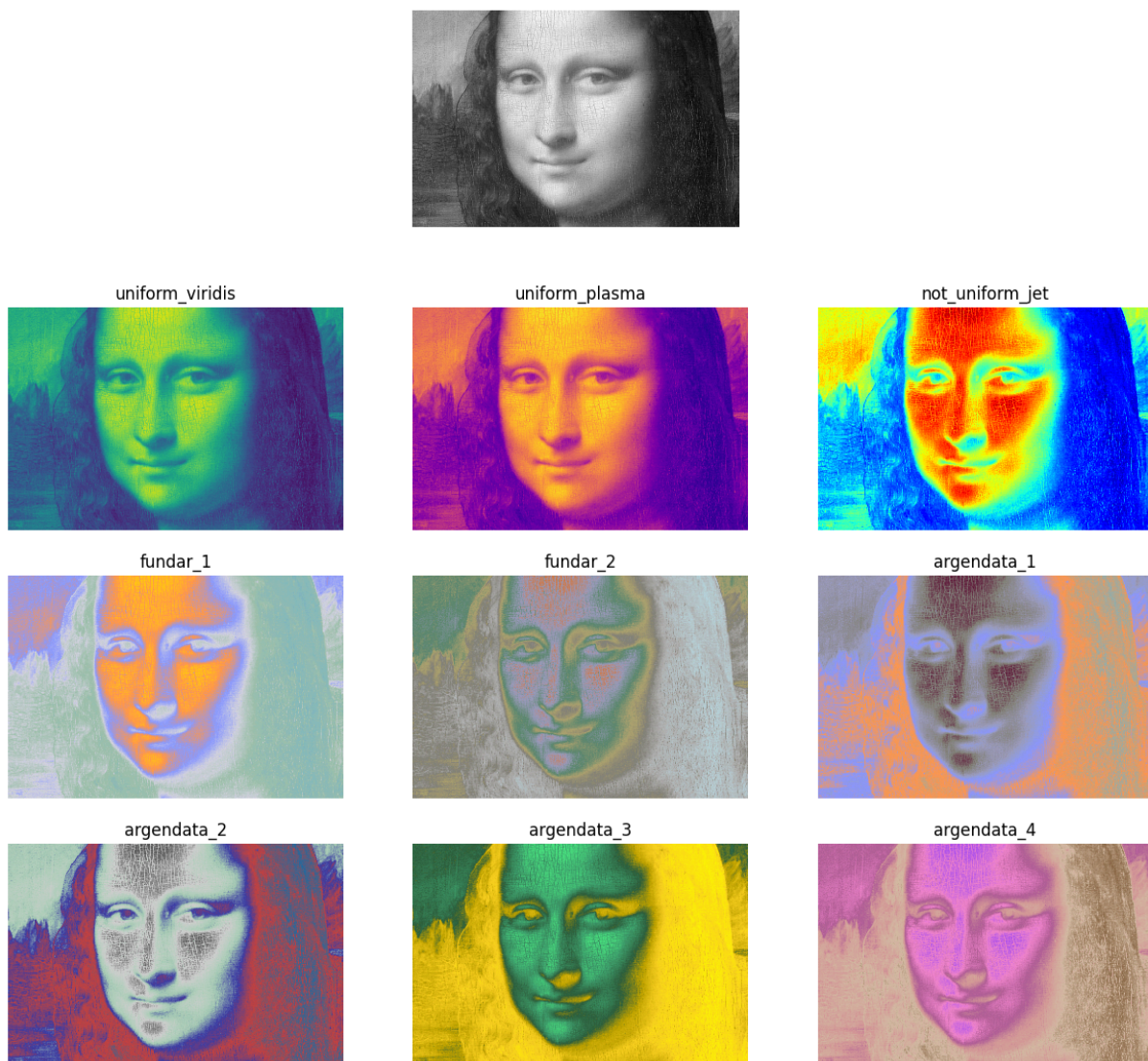
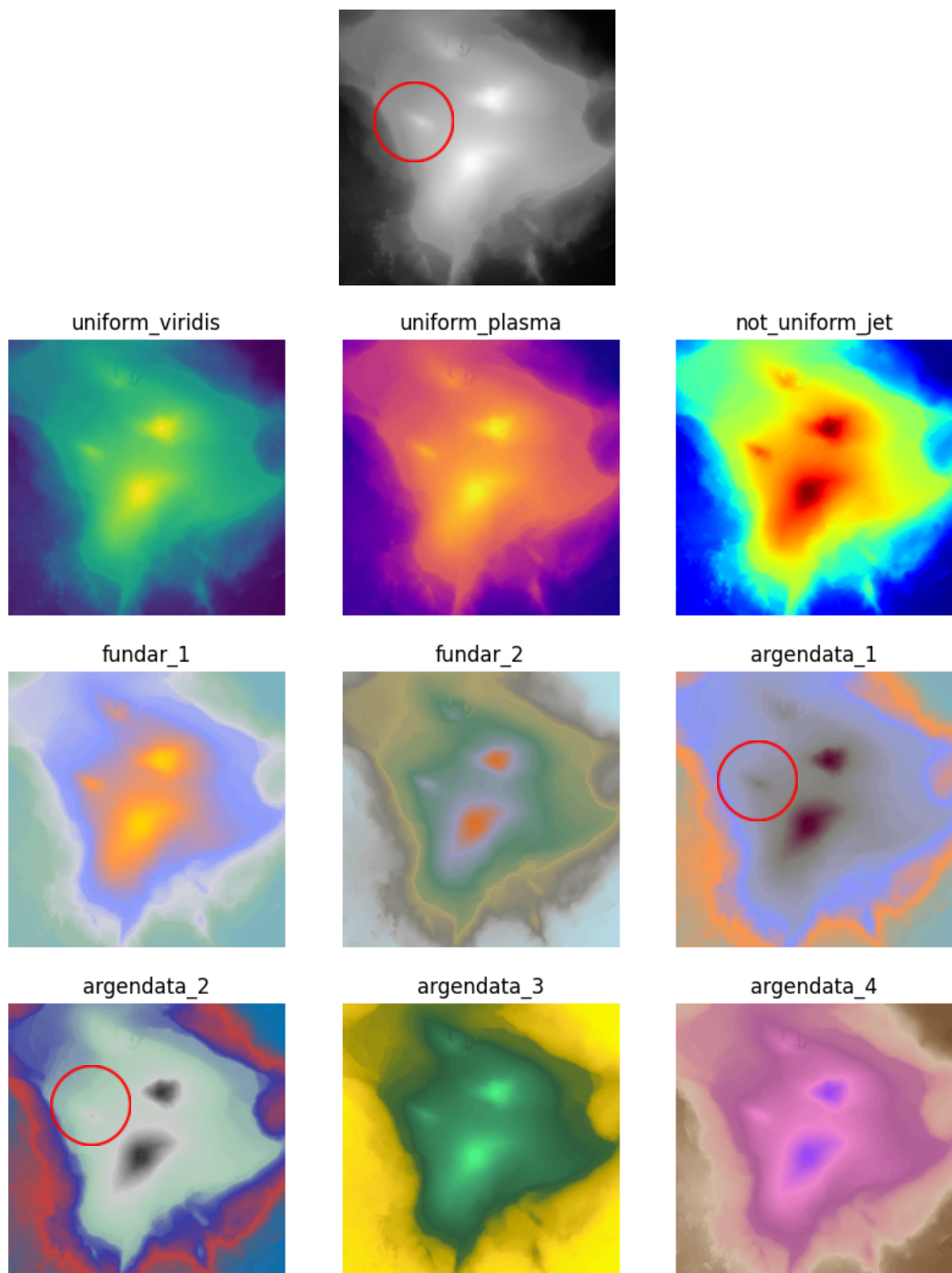


Gráfico 15. Ilustración de aplicación de las 9 escalas analizadas (cartografía sintética)



Fuente: imagen original tomada de (Quinan et al., 2019)

El primero con una imagen ampliamente conocida (un detalle del rostro de la Gioconda de Da Vinci) y el segundo, una representación de datos de ráster cartográficos sintéticos. En la primera imagen se observa la imagen en escala de grises. Puede verse como las escalas que mejor representan las variaciones de luminancia son “Viridis” y “Plasma”. Una vez más, “Jet”, muestra saltos abruptos y bordes exageradamente marcados en datos cuyo gradiente es mucho más suave. Algo similar ocurre con las escalas de fundar y de argendata. Incluso, las escalas que mejor distribución del delta E mostraron (“argendata_3” y “argendata_4”) exageran y destacan algunas discontinuidades y “bordes” en ambos gráficos.

A su vez, si se observa este segundo ejemplo, puede verse que el aumento de blanco marcado en la figura original prácticamente desaparece en “argendata_1” y “argendata_2”; aparece sumamente exagerado en “Jet” y en “fundar_1”. A su vez, el borde exterior de la figura original aparece ligeramente destacado en la misma pero aparece casi como un contorno dibujado a mano en casi todas las escalas utilizadas (con la excepción de “Viridis” y “Plasma”).

Existe una última cuestión que si bien no ahondaremos en detalle es importante: la situación de personas que padecen daltonismo. Este punto es relevante en tanto existen ciertas escalas de colores que suelen ser confusas para personas con esta condición. Es por ello que una paleta de colores “inclusiva” sería un objetivo deseable. En ese sentido, “Viridis” y “Plasma” son paletas que cumplen con este requisito.

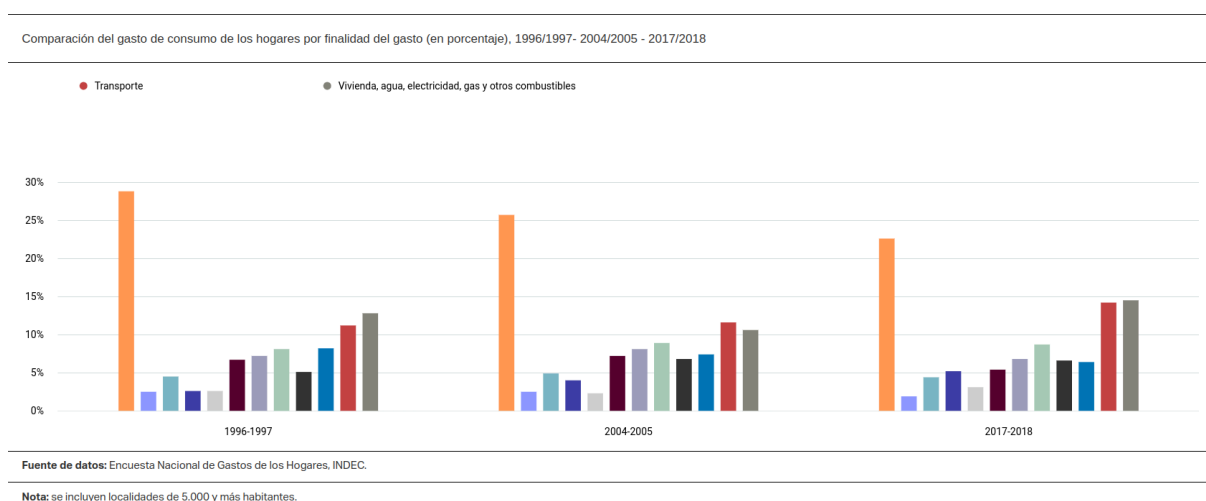
Teniendo en cuenta lo que se expuso hasta aquí, se sugiere para el caso del sitio Argendata dos posibles opciones en relación al uso de las paletas de color:

- 1) utilizar paletas que cumplen con ciertos criterios básicos (uniformidad perceptual e inclusividad con las personas que padecen daltonismo o similar) como “Viridis” o “Plasma”
- 2) diseñar una (o varias) escalas de color específica para Argendata; una herramienta que puede ser útil es <https://github.com/matplotlib/viscm>, un editor de paletas para testear uniformidad.

Un ejemplo de aplicación

Intentemos poner en práctica varias de las cuestiones que hemos estado discutiendo a lo largo de este informe. Volvamos sobre el ejemplo del gráfico 4. Se trata de información proveniente de tres encuestas de gastos (Encuestas Nacionales de Gastos de los Hogares -ENGHo-) que muestran los cambios en los gastos de consumo de los hogares a lo largo del tiempo. Cada gasto en cada rubro en cada encuesta está expresado como porcentaje del gasto de consumo total. En primer lugar, podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿debemos hacer un waffle chart (como en el ejemplo) o un slope chart? Si atendemos a la taxonomía propuesta brinda ambas opciones. Incluso (aunque no fue propuesto en la taxonomía) un bar chart. Comparemos las tres formas de visualizar.

[La formulación original](#) en el sitio que es un barchart sin apilar y ordenado en función de la evolución temporal (cada encuesta se relevó en un período diferente).



Esta versión del barchart parece hacer dificultosa la comparación entre los rubros a lo largo del tiempo. Con la excepción de los gastos en alimentación (la barra naranja) es difícil percibir los cambios. Una reformulación posible es la que figura en el gráfico 4: utilizar un waffle chart. Sin embargo, también podríamos haber generado un slope graph. También se ha cambiado la paleta de color. Volveremos sobre este punto enseguida.

¿Qué tipo de visualización usar?

Gráfico 16. Composición del gasto de los hogares, 1996-97, 2004-05 y 2017-18 (Waffle)

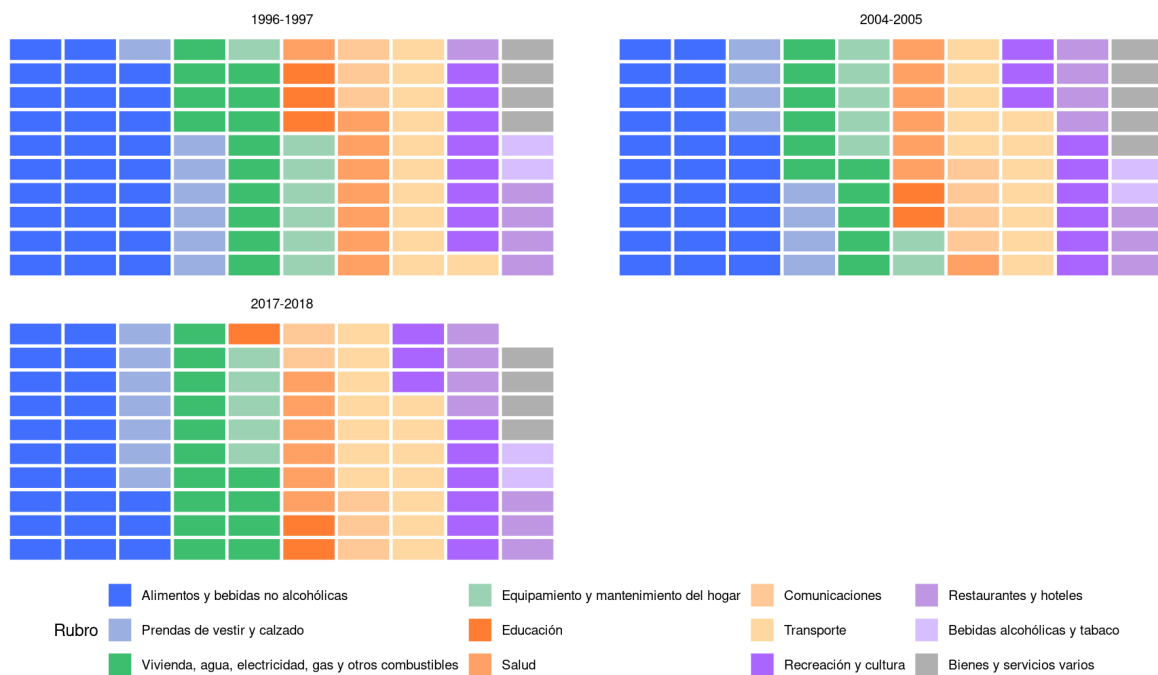
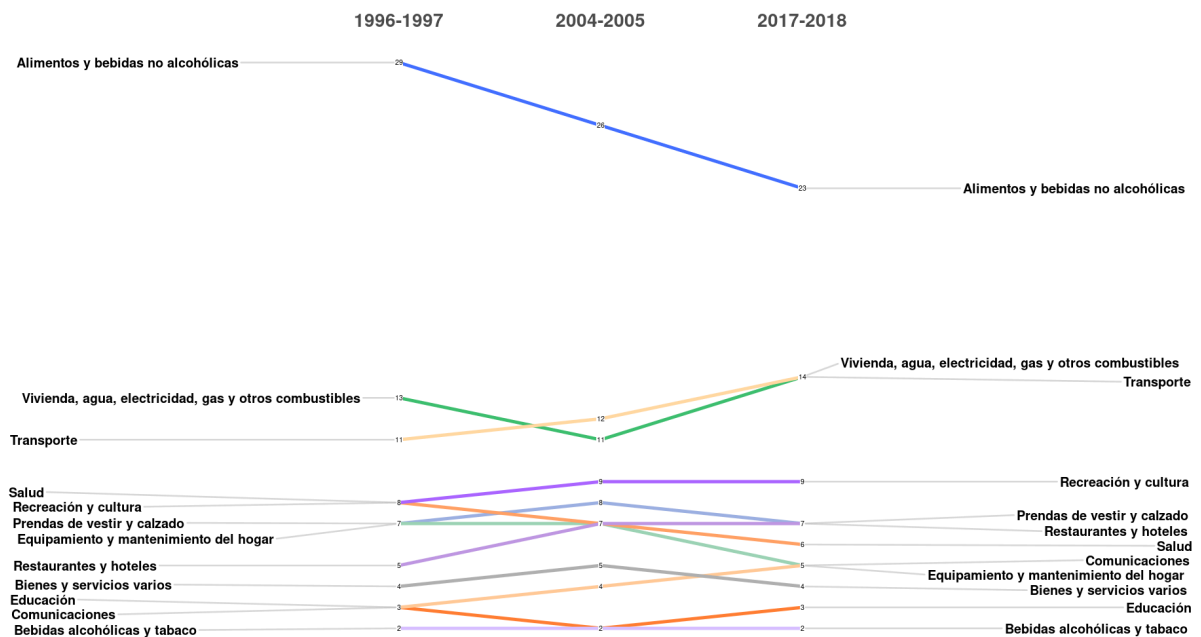


Gráfico 17. Composición del gasto de los hogares, 1996-97, 2004-05 y 2017-18 (Slope)



Comparemos ambas visualizaciones. El punto más saliente es, sin lugar a dudas, el descenso de 6 puntos porcentuales de la categoría “Alimentos y bebidas no alcohólicas”. Ambas visualizaciones permiten mostrar dicha evolución de forma clara. Algo similar ocurre con el incremento que se observa en la categoría “Transporte”: si bien es mucho más leve en magnitud (3 puntos) ambas herramientas permiten observarlos. Mucho más pequeña (1 punto) es la variación que se observa en categorías como “Recreación”. Aquí, el slope chart parece hacer un mejor trabajo haciendo más evidente ese cambio. Existen algunas categorías con oscilaciones en el tiempo. Por ejemplo, “Bienes y servicios varios” presenta una oscilación de muy escasa magnitud: se incrementa un punto entre 1996/97 y 2004/05, retornando a su valor original en 2018/19. La clase “Vivienda...” muestra una oscilación de mayor amplitud: desciende dos puntos en el primer período y se incrementa 3 puntos hacia el final de la serie. Las oscilaciones más grandes parecen reflejadas con similar eficacia en ambas visualizaciones. Y, una vez más, las variaciones oscilantes de amplitud más pequeña aparecen mejor reflejadas en los slope charts. Seguramente, esta mejor performance para mostrar diferencias más pequeñas se debe a que los slopes hacen uso del canal más efectivo para mapear datos a elementos gráficos: la posición en una escala común.

En resumen, si lo que se busca es mostrar variaciones muy pequeñas, los slope charts permiten reflejarlas mejor que los waffles. Por otro lado, si se considera que estas diferencias son despreciables, por ejemplo, porque no se consideran estadísticamente significativas, entonces los waffle charts parecen ser una opción más robusta en este sentido. A su vez, si existen muchas categorías los slope chart pueden generar un visual cluttering si no se diseña bien el texto de las etiquetas y su disposición. **La pregunta, en última instancia, es analítica: ¿se busca mostrar las variaciones más pequeñas con una mayor “resolución” o más bien se busca hacer visibles las variaciones más grandes?** Esta pregunta es importante sobre todo si se trabaja con datos muestrales (como es el caso). ¿Un cambio de 1 punto en una década es significativo? **Este tipo de preguntas analíticas son las que permitirán definir cuál herramienta es más adecuada.**

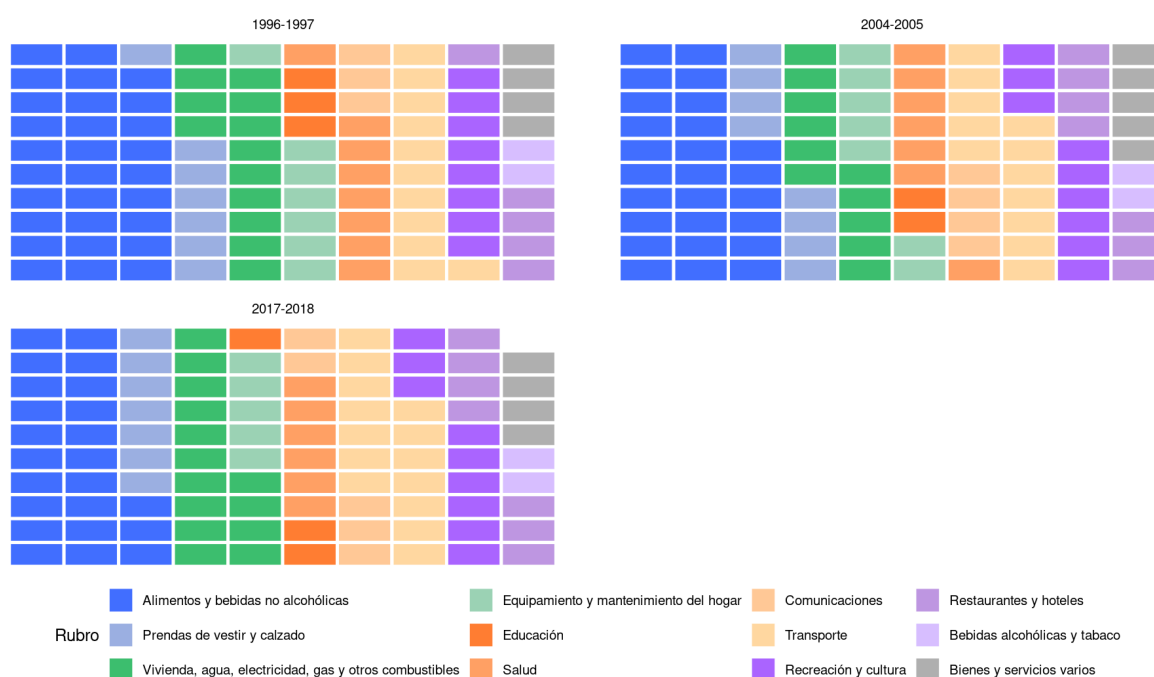
¿Cómo seleccionar una paleta de colores?

Como hemos mencionado más arriba, puede notarse en el gráfico 15 que hemos variado la paleta de colores. En el gráfico original en Argendata se mapea cada rubro (cada categoría) a un color. A su vez, los diferentes colores tenían la misma saturación y luminancia. El problema en este caso particular era que se trataba de demasiadas

categorías: 12 tipos de consumo que entraban casi en el máximo sugerido para mapear categorías a colores.

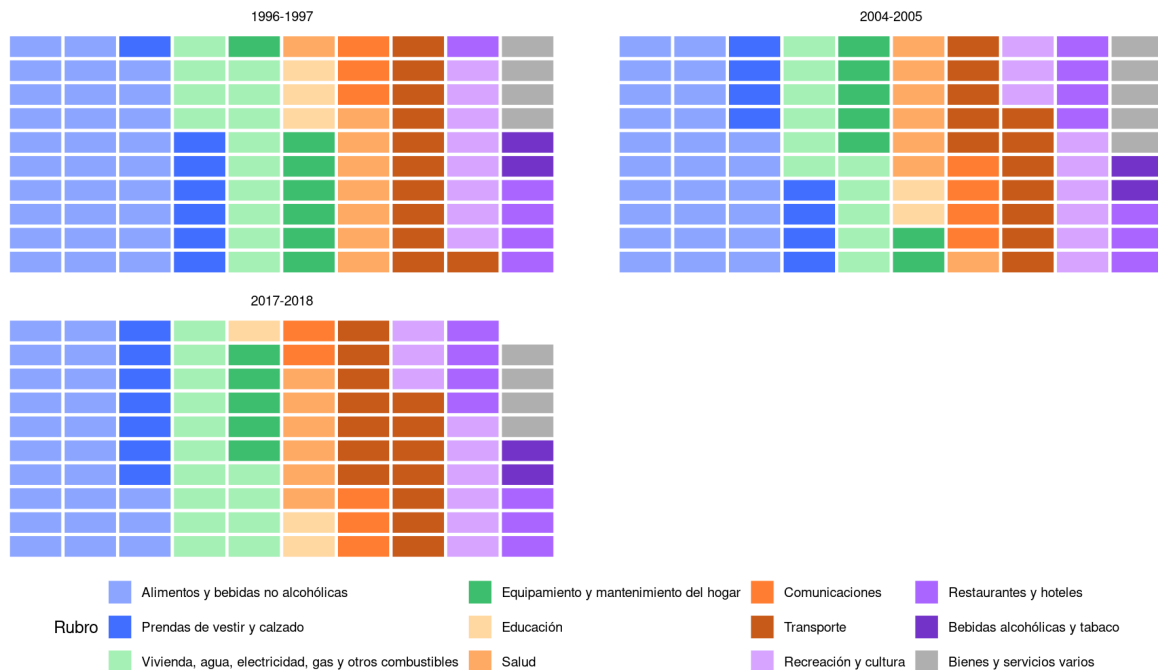
En la reformulación buscamos agrupar clases de rubros de consumo. Así, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” y “Prendas de vestir” aparecía agrupadas por diferentes azules que buscaban marcar que se trataban de artículos de primera necesidad. Luego, en tonos verdes se agrupaban rubros vinculados a la vivienda, etc.

Gráfico 18. Composición del gasto de los hogares, 1996-97, 2004-05 y 2017-18 (cromaticidad y saturación)



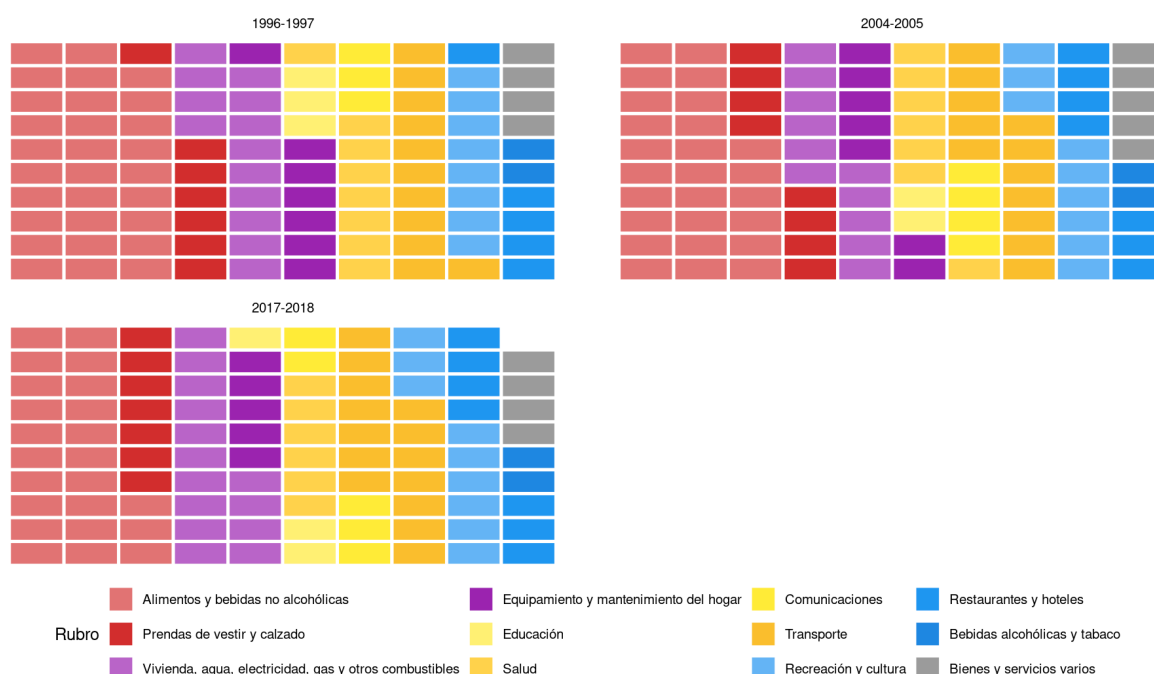
Como puede notarse esta escala fue diseñada combinando dos canales de color: la cromaticidad para agrupar clases “similares” de consumos y la saturación para distinguir entre “subclases” dentro de la misma clase. De esta forma podemos usar ampliar el espacio de colores posibles. También podríamos haber probado combinando cromaticidad y luminancia.

Gráfico 19. Composición del gasto de los hogares, 1996-97, 2004-05 y 2017-18 (cromaticidad y luminancia)



Una última opción (usada en el informe preliminar) podría ser mantener el mapeo por luminancia e intentar asociar algún significado a los colores. En este caso, los tonos de rojo intentan mostrar que los rubros “Alimentos y bebidas no alcohólicas” y “Prendas de vestir y calzado” son las categorías más relevantes del análisis.

Gráfico 20. Composición del gasto de los hogares, 1996-97, 2004-05 y 2017-18 (significado, cromaticidad y luminancia)



¿Cómo alinear narrativa y visualización?

Un punto importante y muy asociado a todo lo que estamos mencionando se vincula a la narrativa que se está desplegando y para la que el gráfico es un soporte. Si vamos al sitio de Argendata veremos que la narrativa que se encuentra como análisis de este gráfico es la siguiente:

“Los patrones de consumo de la población se modifican a lo largo del tiempo, producto de razones tecnológicas, culturales, demográficas y económicas.

En Argentina, los *alimentos y las bebidas no alcohólicas* pasaron de explicar el 28,8% del gasto de los hogares en 1996-1997 al 22,6% en 2017-2018. Cuando se actualice metodológicamente el IPC (tomando las pautas de consumo de 2017-2018), los alimentos tendrán un peso menor que el que tienen actualmente. En contraste, en las últimas décadas ganaron peso rubros como *vivienda, transporte y comunicaciones*.

Estos cambios en la estructura del consumo se deben a varios factores. Por un lado, la suba del poder adquisitivo del período habilitó consumos en rubros “no esenciales”, como el transporte propio. Por otro lado, desde la década de 1990 hubo cambios tecnológicos que masificaron ciertos consumos, como celulares e internet (razón que explica por qué subió

sostenidamente el peso de *comunicaciones*). En tanto, el rubro de vivienda ganó protagonismo fruto del mayor porcentaje de inquilinos en la población total y el mayor gasto en servicios públicos como *electricidad, gas y agua*.”

Se observa cómo el punto central del análisis es marcar la caída del rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas”. Subsidiariamente se mencionan otros rubros (“comunicaciones”, “transporte”, “electricidad, gas y agua”, “vivienda”). Si bien el rediseño de las escalas de color de la sección anterior tiende a reducir el aglomeramiento visual mediante el agrupamiento de las categorías en colores, podría rediseñarse la visualización solo desagregando los rubros que se mencionan en el análisis.

Gráfico 21. Composición del gasto de los hogares, 1996-97, 2004-05 y 2017-18 (variables agregadas)



Bibliografía

Healy, K. (2019). *Data visualization: A practical introduction*. Princeton University Press.

Kosara, R. (2016). A Reanalysis of A Study About (Square) Pie Charts from 2009.

Eagereyes.Org. Visualization and Visual Communication.

<https://eagereyes.org/blog/2016/a-reanalysis-of-a-study-about-square-pie-charts-from-2009>

Kosara, R., & Ziemkiewicz, C. (2010). Do Mechanical Turks dream of square pie charts?

*Proceedings of the 3rd BELIV'10 Workshop: BEyond Time and Errors: Novel
evaLuation Methods for Information Visualization*, 63–70.

<https://doi.org/10.1145/2110192.2110202>

Munzner, T. (2015). *Visualization analysis & design*. CRC Press.

<https://doi.org/10.1201/b17511>

Quinan, P. S., Padilla, L. M., Creem-Regehr, S. H., & Meyer, M. (2019). Examining Implicit

Discretization in Spectral Schemes. *Computer Graphics Forum*, 38(3), 363–374.

<https://doi.org/10.1111/cgf.13695>

Tufte, E. R. (1986). *The visual display of quantitative information* (Second edition, tenth printing, April 2018). Graphics Press.

Tufte, E. R. (Ed.). (1990). *Envisioning information* (14. print). Graphics Press.

Tufte, E. R. (1997). *Visual explanations: Images and quantities, evidence and narrative*.

Graphics Press.

Anexo. Informe preliminar

Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Evaluación, análisis y propuesta de mejoras del sistema de visualizaciones de Argendata

Primer informe de avance

Elaborado para FUNDAR

Responsable: Germán Rosati

Fecha de entrega: 27 de Noviembre de 2024

Introducción

Este documento realiza una primera evaluación de la información presentada en forma gráfica en el sitio Argendata de Fundar, busca realizar un “análisis forense” de las visualizaciones realizadas y desplegadas en el sitio con el objetivo de identificar fortalezas, debilidades y proponer mejoras implementables en futuras versiones del sitio.

Para ello se buscará evaluar cada visualización de la llamada “integridad gráfica” (Tufte 1986, 1990, 1997) de cada tipo de gráfico presente en Argendata. Esta noción define una serie de criterios guía para la generación de visualizaciones de calidad. Podría resumirse en tres nociones generales:

- La representación de números en la superficie del gráfico debe ser directamente proporcional a las cantidades numéricas representadas.
- Se debe acompañar el gráfico de etiquetas claras y detalladas que disminuyan la distorsión y la ambigüedad.
- Los datos deberían mostrarse en su contexto; esto último, depende del tipo de gráfico que se utilice. Así, el contexto de los datos podrá provenir de la comparación con otras unidades (por ejemplo, países), de períodos más largos (en serie de tiempos) e incluso, de la variabilidad de la información representada.

En la práctica, la integridad visual significa evitar el uso de gráficos o técnicas de diseño que puedan dar una impresión errónea de la magnitud de los datos o de sus relaciones. Ejemplos de violaciones a la integridad visual incluyen el uso de ejes truncados que exageran las diferencias entre valores, o el empleo de proporciones desiguales que hacen que ciertos elementos se vean más prominentes de lo que realmente son. También la utilización de superficies (como en los *TreeMaps*) para representar datos unidimensionales. La integridad visual garantiza que la visualización respete los principios éticos de la representación de datos, promoviendo una interpretación precisa y honesta de la información.

Visual Cluttering

La sobrecarga visual o *visual cluttering*, se refiere a la acumulación excesiva de información en una visualización, que puede dificultar la interpretación rápida y precisa de los datos. Cuando un gráfico contiene demasiados detalles, colores, líneas o texto, el

observador experimenta una “saturación” visual que dispersa su atención y reduce su capacidad para identificar el mensaje principal. La sobrecarga visual no solo confunde, sino que también incrementa el esfuerzo cognitivo necesario para comprender la visualización, ya que el usuario debe filtrar activamente qué información es relevante y cuál no. Reducir el visual cluttering implica simplificar el diseño gráfico, eliminar elementos redundantes y organizar los datos de manera que el observador pueda extraer rápidamente la información más importante.

Chart Junk

Muy vinculada con la idea de *cluttering*, la “basura gráfica” (*chart junk*) abarca todos aquellos elementos decorativos y superfluos que no aportan valor informativo a la visualización y que, en cambio, distraen al observador. Según Tufte (1986), la *chart junk* incluye sombras, tramas de fondo, colores demasiado saturados, efectos tridimensionales o cualquier embellecimiento innecesario que no mejora la comprensión de los datos. Estos elementos suelen incluirse con la intención de hacer el gráfico más atractivo o llamativo pero con frecuencia terminan creando factores de confusión y haciendo que el usuario pierda de vista la información relevante. Para Tufte, una visualización efectiva debe ser minimalista y estar libre de distracciones, permitiendo que los datos hablen por sí mismos sin adornos innecesarios. La eliminación del *chart junk* ayuda a enfocar la atención del observador en el contenido esencial y en las relaciones clave entre los datos.

Metodología

Como se mencionó más arriba, se trata de un informe de avance y constituye el primer producto de la evaluación. En esta primera etapa se seleccionaron (conjuntamente con el equipo de coordinación de Argendata) un corpus pequeño de gráficos y visualizaciones que resultan representativos de algunos de los problemas que se fueron detectando desde la publicación del sitio. Este informe se centra en estas visualizaciones seleccionadas.

Breve reseña de algunos de los tipos de visualizaciones propuestas

Se presentan aquí una serie de herramientas y formatos de visualización que podrían ser utilizados en una futura versión del sitio. Las mismas surgen como resultado del análisis de los gráficos seleccionados y constituyen una primera propuesta de mejora a algunos de los problemas identificados (que se detallan en el análisis en profundidad de cada gráfico).

Small Multiple

El concepto de *small multiple* (*facetado*), desarrollado y popularizado por Edward Tufte, se refiere a una serie de gráficos pequeños y repetitivos que comparten las mismas escalas y dimensiones para permitir comparaciones directas. En lugar de superponer datos en un solo gráfico, los *small multiples* presentan variaciones de la misma estructura de gráfico (como mapas, barras, líneas o diagramas de dispersión) en una disposición organizada. Esta técnica es útil para visualizar cómo cambian las tendencias, patrones o relaciones a través de diferentes categorías o períodos de tiempo sin generar confusión en la interpretación.

La principal ventaja de los *small multiples* es que permiten a los usuarios detectar patrones o anomalías con facilidad, ya que el cerebro puede rápidamente comparar gráficos similares organizados en una grilla, identificando cambios o consistencias visuales. Como cada gráfico se estructura de manera idéntica, se reducen las distracciones y se facilita la interpretación de las variaciones específicas en cada uno.

Cleveland Dot Plot

El *Cleveland dot plot*, o gráfico de puntos de Cleveland, es una alternativa al gráfico de barras desarrollada por William Cleveland. Este tipo de gráfico utiliza puntos en lugar de barras para representar valores numéricos asociados con categorías. Es especialmente útil cuando se trabaja con muchos datos categóricos, ya que ocupa menos espacio y facilita la comparación precisa de valores, evitando efectos de *visual cluttering* que pueden presentarse en los gráficos de barras.

En un *Cleveland dot plot*, cada categoría se representa en un eje (por lo general, en el eje vertical) y el valor numérico asociado a esa categoría se indica con un punto colocado a lo largo del otro eje. Esto permite visualizar la magnitud de cada valor y realizar

comparaciones claras entre categorías. Este tipo de gráfico también puede ser utilizado para mostrar varias series de datos en paralelo, utilizando diferentes colores o estilos de puntos. Aunque estos gráficos fueron inicialmente diseñados para representar valores puntuales en categorías, se pueden adaptar para comparar múltiples series de datos en paralelo y, de este modo, visualizar las diferencias o "brechas" entre esas series.

Slope Chart

Un *slope chart*, o gráfico de pendiente, es una herramienta de visualización que permite comparar cambios en los valores de varias categorías entre dos puntos de tiempo o condiciones distintas. Cada categoría se representa mediante una línea que conecta su valor inicial y su valor final, mostrando la dirección y magnitud del cambio mediante la pendiente de la línea. Este tipo de gráfico es ideal para ilustrar cambios entre dos estados y destacar las tendencias ascendentes, descendentes o constantes en diferentes elementos.

Un *slope chart* es efectivo cuando queremos comparar cómo cambian los valores de varias categorías en dos momentos específicos o en dos condiciones (por ejemplo, antes y después de una intervención). Al representar el cambio con líneas inclinadas, el observador puede identificar rápidamente patrones de aumento, disminución o estabilidad, facilitando la comparación directa entre categorías.

Principales resultados y recomendaciones

Se ordenaron estos resultados en función de diferentes dimensiones de la “integridad gráfica”.

Escalas

- Se identifican varios casos donde las escalas no inician en cero ([DESHUM_g14](#), [DESIGU_g12](#), [DESIGU_g20](#), 12. [SALING_g21](#), [SEBACO_g14](#))

Visual cluttering

- Se observan situaciones con sobrecarga de elementos gráficos ([MINERI_g07](#), [POBREZ_g02](#), [DESHUM_g14](#), [INFDES_g06](#))
 - En relación a este punto, se detecta un uso frecuente de combinaciones inadecuadas de diferentes tipos de gráficos (barras, líneas, puntos)

Paletas de color

- Existe una relativa falta de estandarización en varias de las escalas cromáticas. A su vez, la elección de varios colores (especialmente el negro) frecuentemente dificulta la interpretación ([MINERI_g07](#), [PRECIO_g13](#), [DESHUM_g14](#))

Tipo de visualización

- Varios gráficos podrían beneficiarse de una reorganización por categorías en lugar de secuencias temporales ([PRECIO_g13](#))
 - Vinculado al punto anterior, se sugiere la implementación de Cleveland dot plots o slopecharts para datos comparativos y para simplificar la presentación de series largas con poca variabilidad
- Pueden simplificarse varios gráficos que utilizan dos o más series y calculan una brecha utilizando áreas sombreadas para representarlas ([MINERI_g07](#), [INFDES_g08](#))
- El uso de *small multiples* (o facetado) podría ser útil para gráficos que combinan diferentes particiones de una tabla ([MINERI_g02](#))

Datos en contexto

- Puede ser importante intentar dar información sobre la variabilidad de los datos y no solamente tomar promedios o medidas de tendencia central ([SALING_g21](#))
- Países, regiones o subgrupos como grupo de referencia o comparación (por ejemplo, las series en las que solo aparece Argentina) ([DESIGU_g20](#))

Algunos aspectos a considerar para el informe final

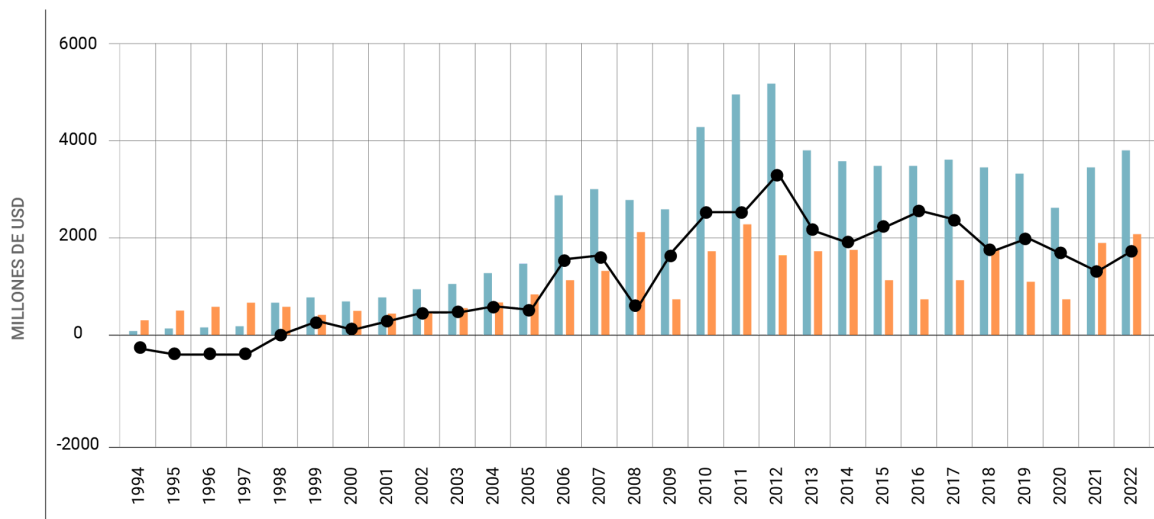
- Evaluación de la coherencia entre la narrativa que se despliega en el sitio y la información visualizada en los gráficos.
- Diseño de *guidelines* para el uso de scatterplots. Si bien se trata de una herramienta sumamente útil, en algunos casos, resulta difícil de interpretar, particularmente, cuando se agregan líneas de tendencia o líneas de 45° (homogeneidad); en estos casos, debe estar clarificado qué tipo línea
- Clarificar el proceso de construcción de muchas variables poco “intuitivas” (variación de variación, variación de rankings, etc.).
- Diseño de buenas prácticas y recomendaciones de uso generales para la generación de visualizaciones.

Ejemplos seleccionados

1. MINERI_g07

[Link al gráfico en Argendata](#)

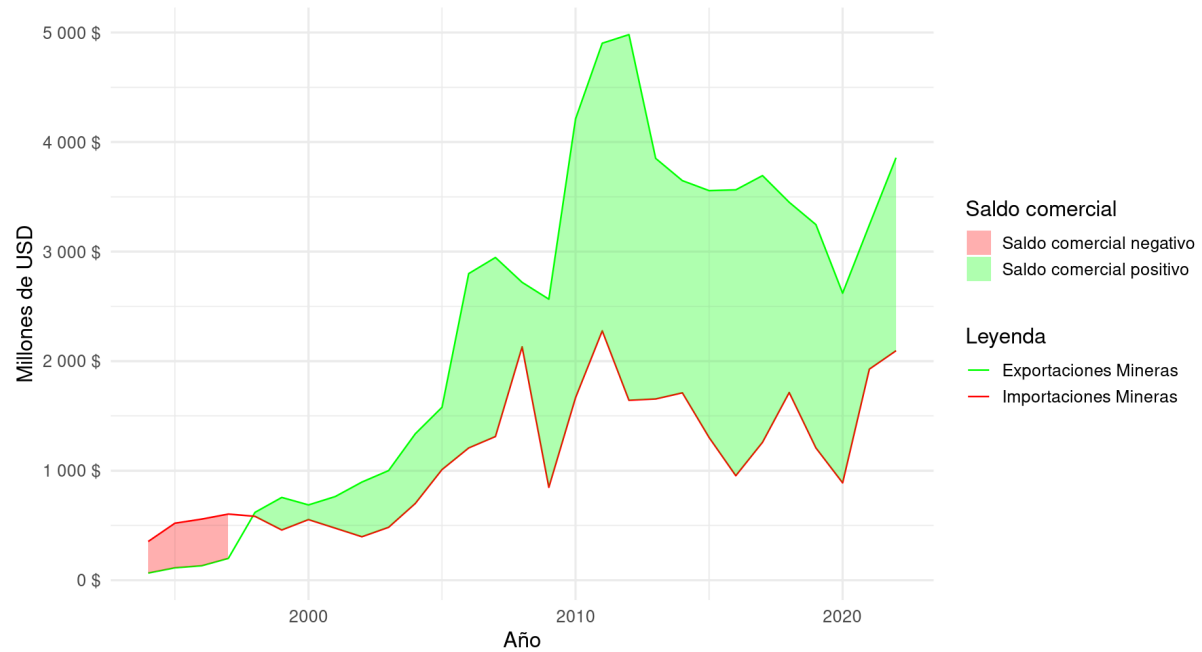
● Exportaciones ● Importaciones ● Saldo



La representación actual presenta una sobrecarga de elementos visuales, combinando dos gráficos de barras con una línea de grosor excesivo y marcadores de puntos. La utilización del color negro dificulta la interpretación efectiva de los datos.

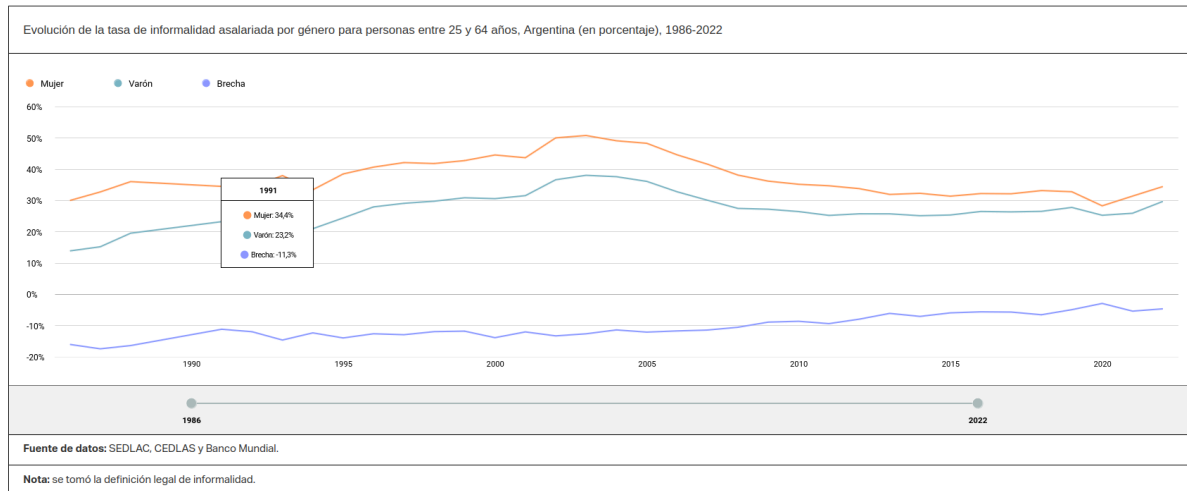
Se sugiere una reestructuración mediante dos gráficos de líneas independientes (exportaciones e importaciones), donde el saldo comercial quedaría representado por el área entre ambas curvas.

A continuación se presenta una reelaboración alternativa:

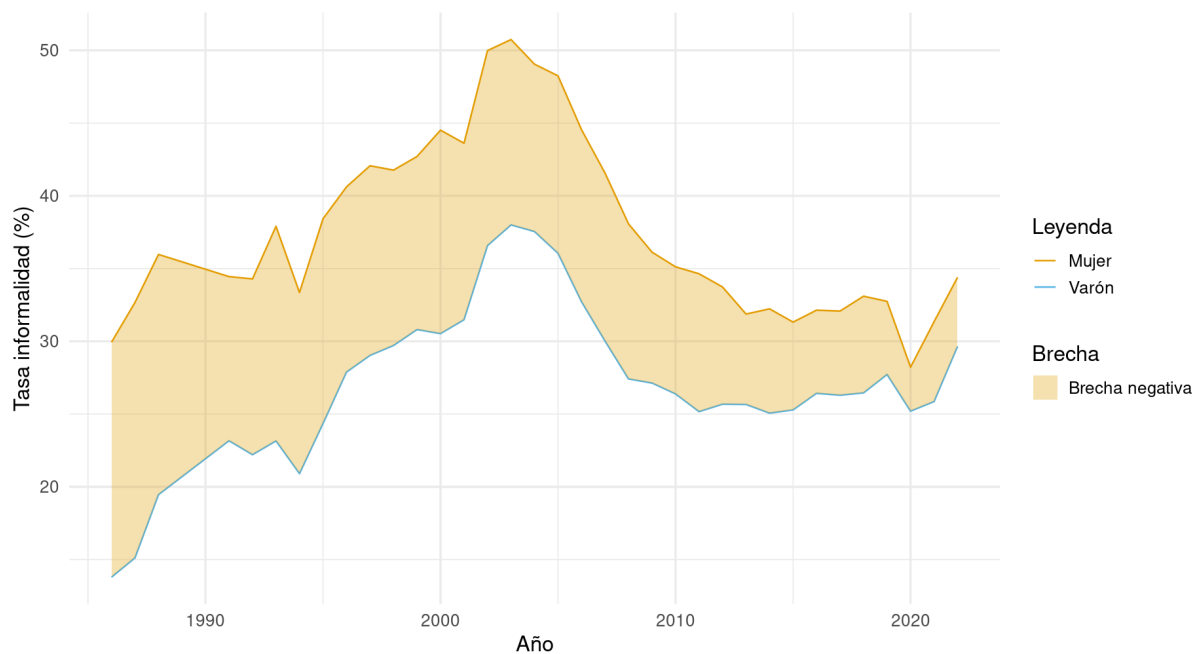


2. INFDES_g08

[Link al gráfico en Argendata](#)

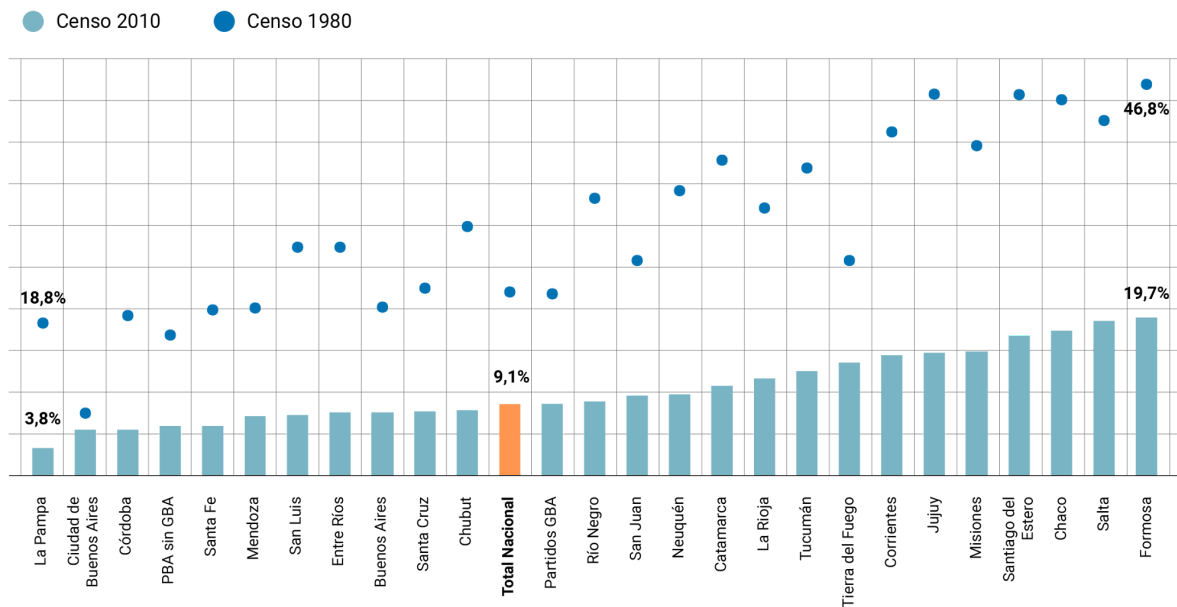


Se sugiere representar la brecha entre varones y mujeres de forma “implícita” mediante áreas sombreadas entre las líneas correspondientes a varones y mujeres. Podría ser similar *al gráfico anterior*. Se propone la siguiente reformulación:



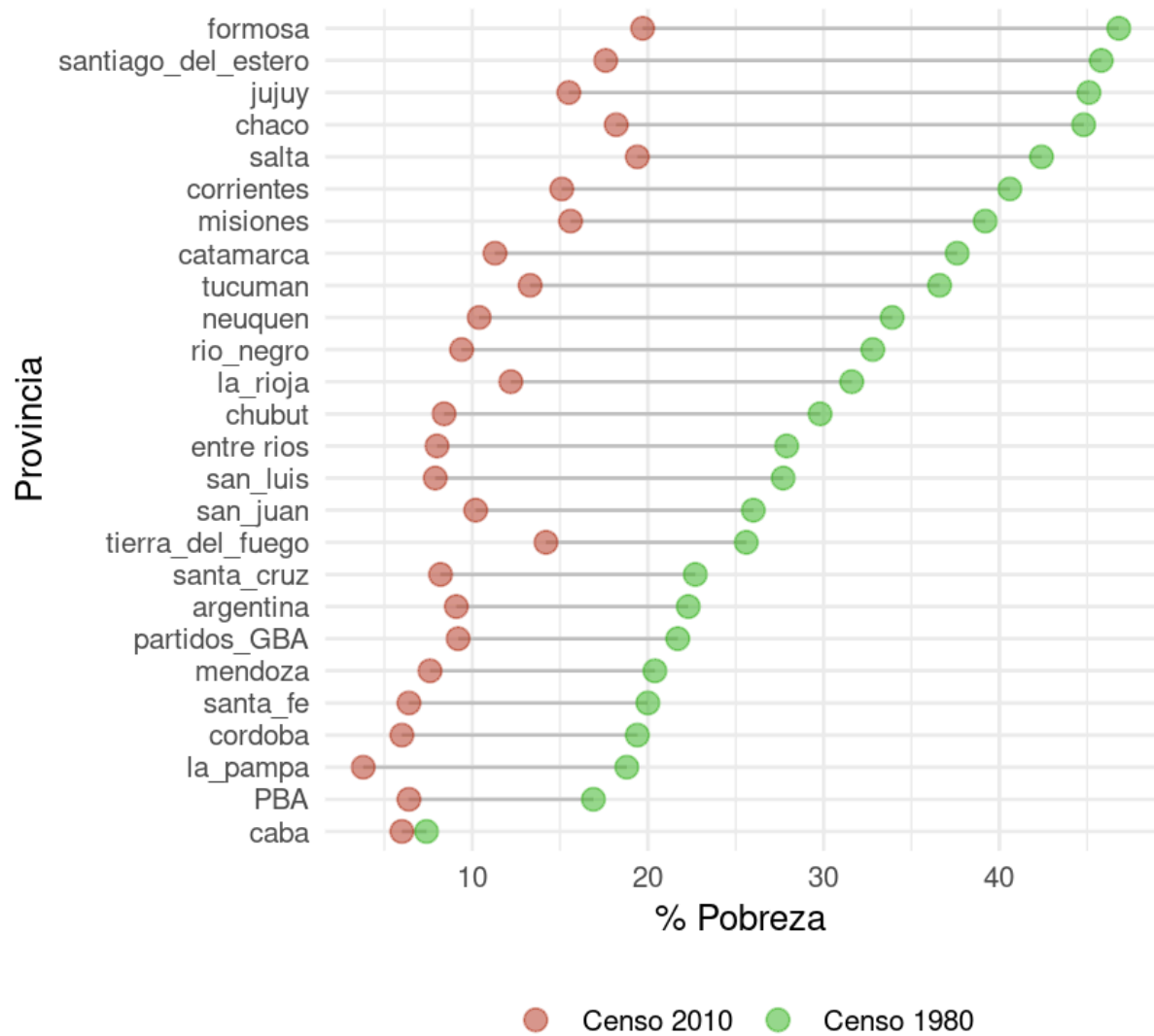
3. POBRES_g02

[Link al gráfico en Argendata](#)



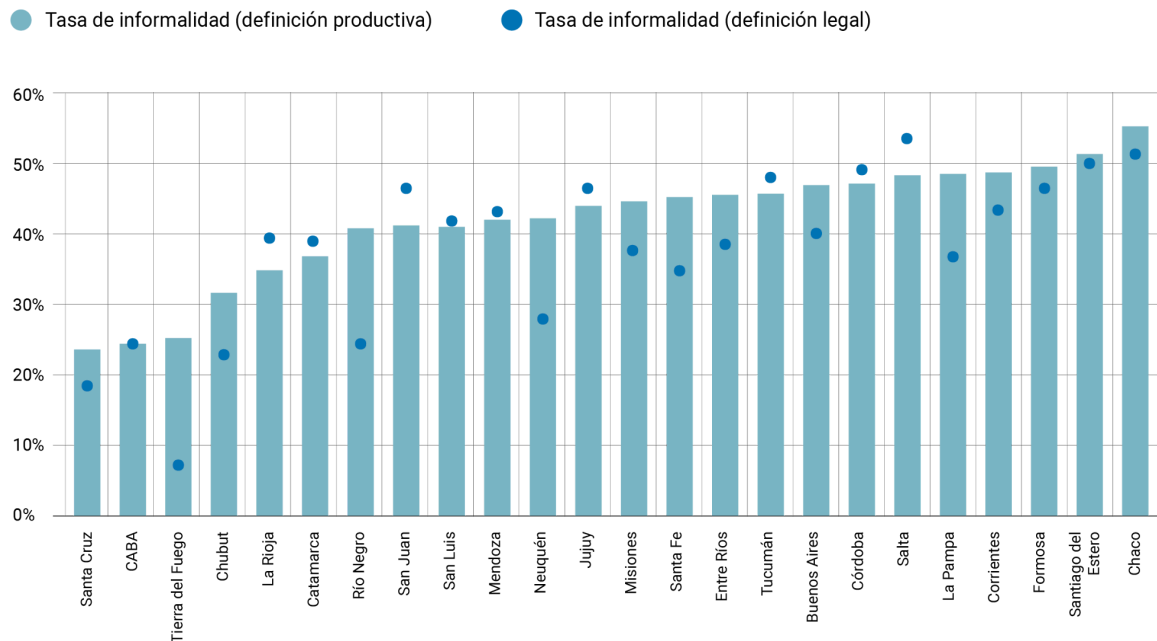
La visualización presenta una combinación problemática de barras y puntos para representar el mismo indicador temporal, generando confusión en la interpretación de la serie histórica.

Se sugiere la siguiente alternativa



4.INFDES_g06

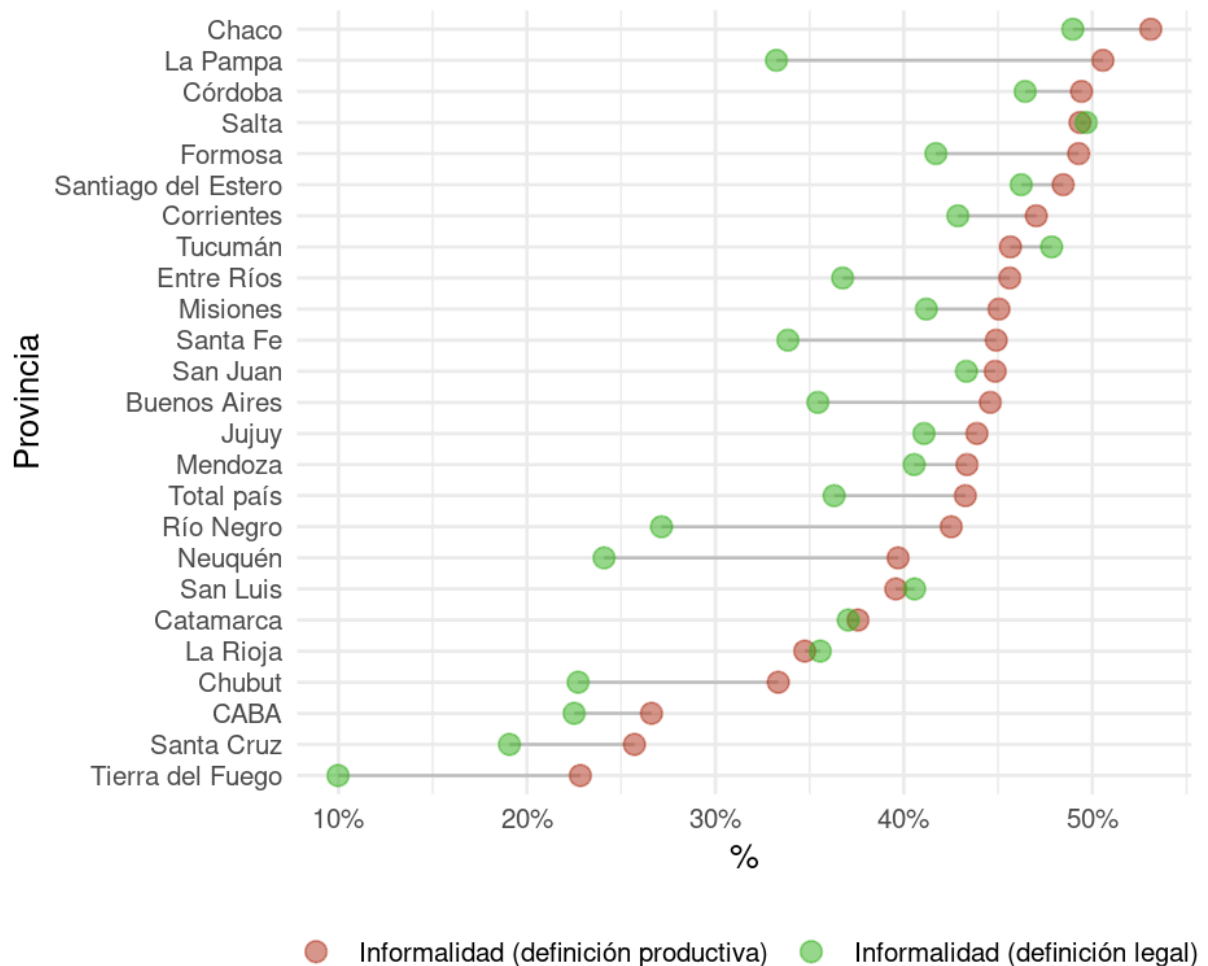
[Link al gráfico en Argendata](#)



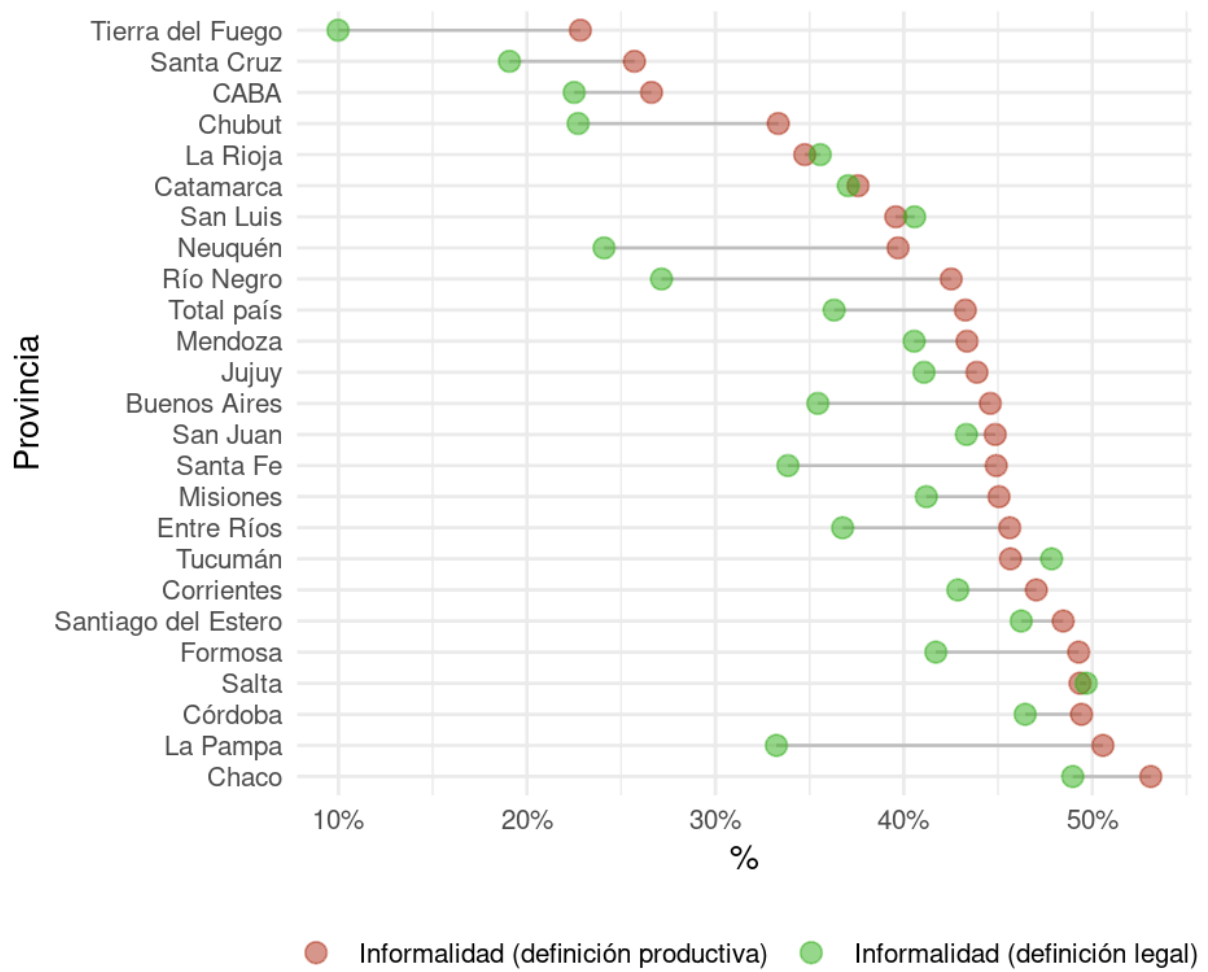
Ocorre algo similar al gráfico 5. POBREZ_g02: se combinan dos geometrías diferentes (puntos y barras) para mapear dos variables que son muy similares en su naturaleza (dos tasas de informalidad calculadas de forma diferente).

Se propone la implementación de un Cleveland dotplot con orientación horizontal para la visualización de datos provinciales.

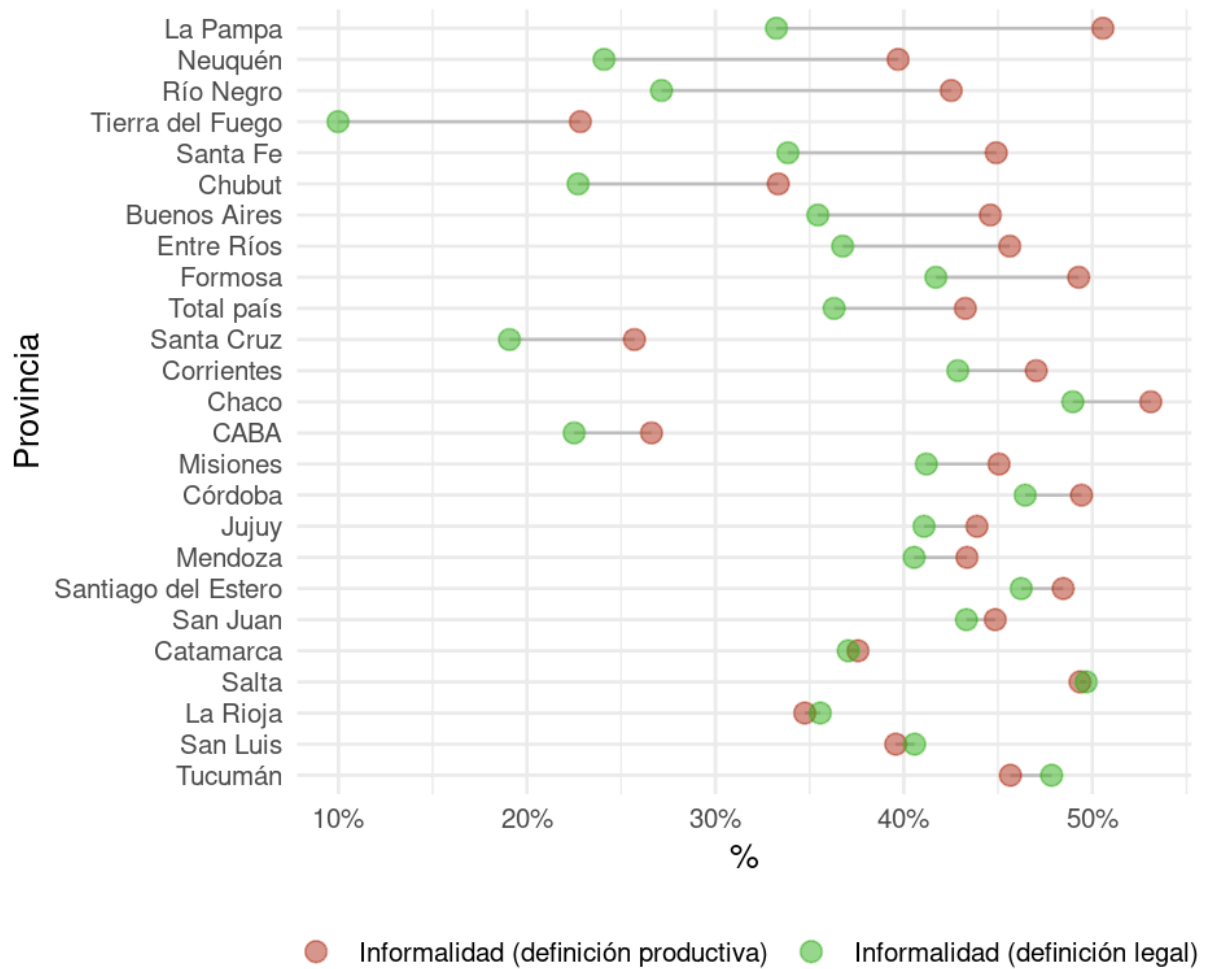
Versión ordenada en función de “Informalidad (productiva)”



Versión ordenada en forma descendente en función de “Informalidad (productiva)”

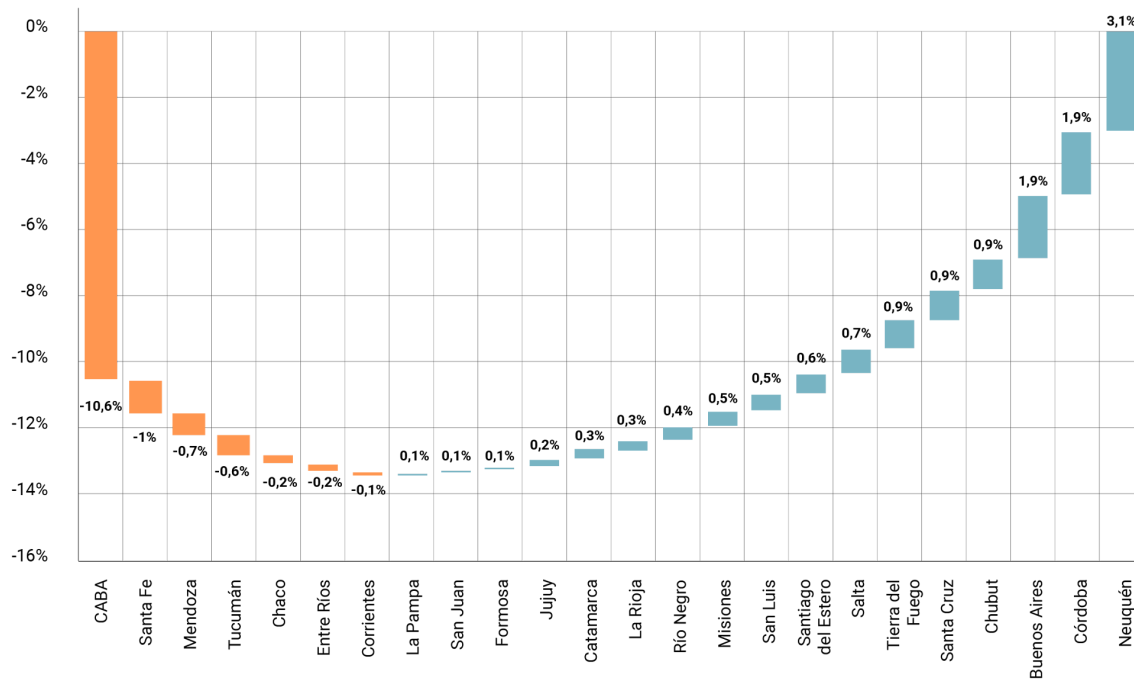


Versión ordenada en función de brecha entre “Informalidad (productiva)” e “Informalidad (legal)”

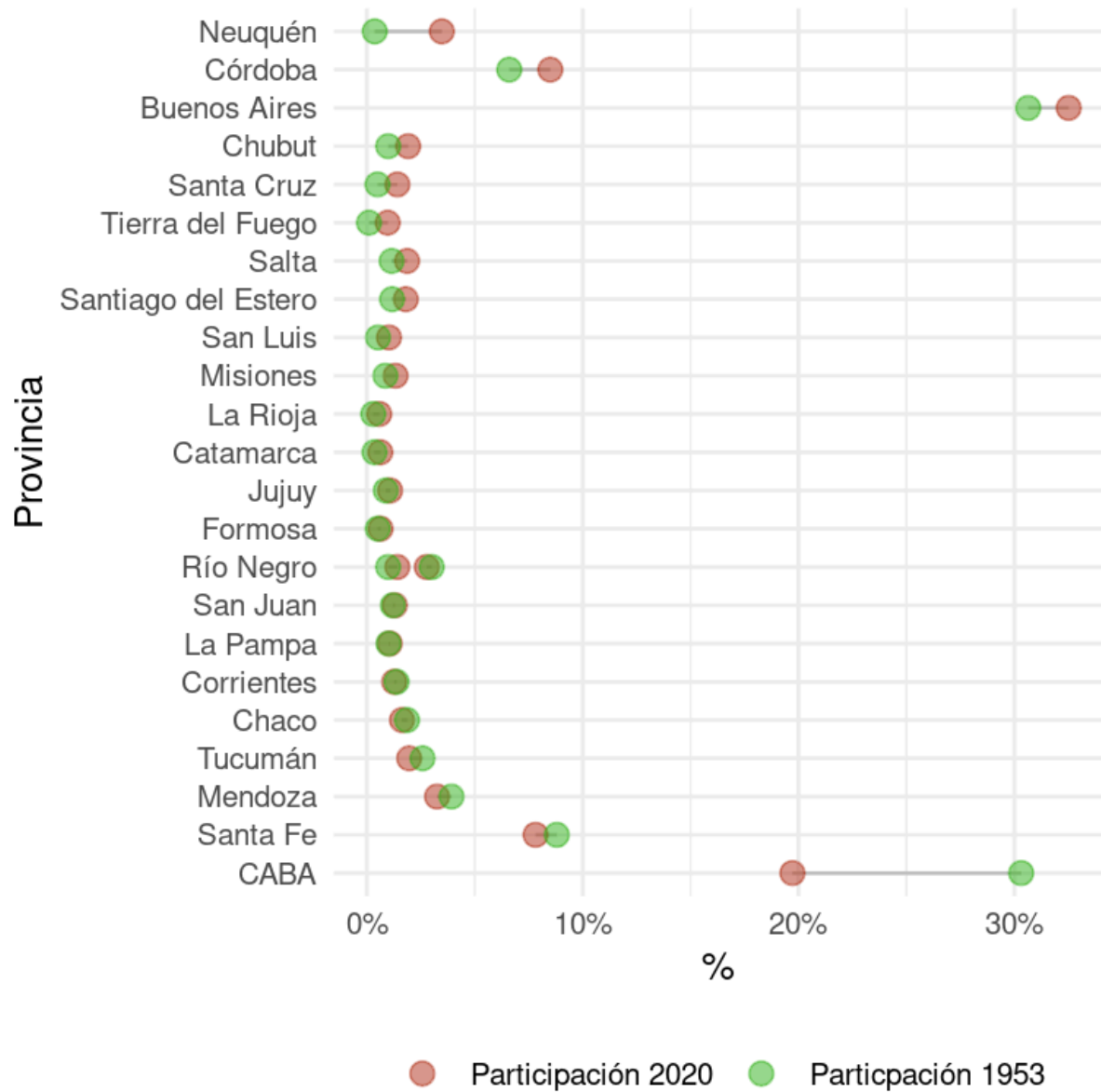


5. CRECIM_g21

[Link al gráfico en Argendata](#)

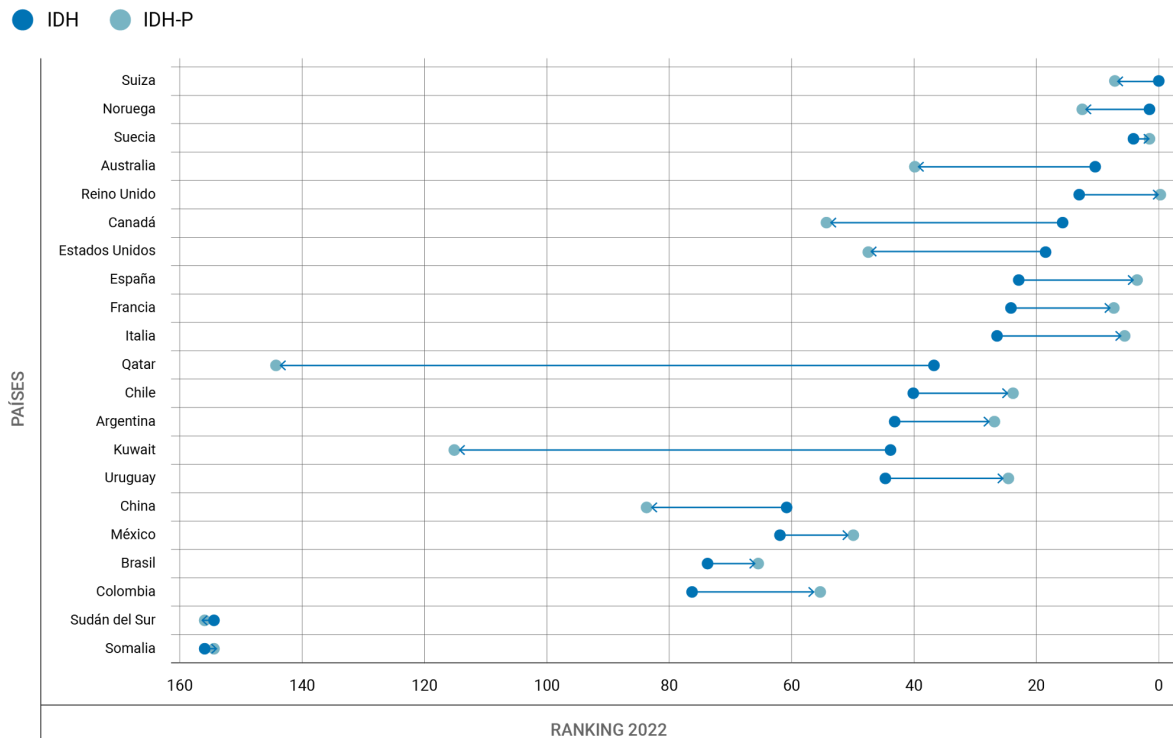


Se detectan deficiencias en la especificación de variables y en la implementación de la escala cromática. La codificación de signos mediante colores carece de claridad conceptual. Se recomienda adoptar un cleveland dot plot con el share PBI en 1953 y en 2022.



6. DESHUM_g14

[Link al gráfico en Argendata](#)

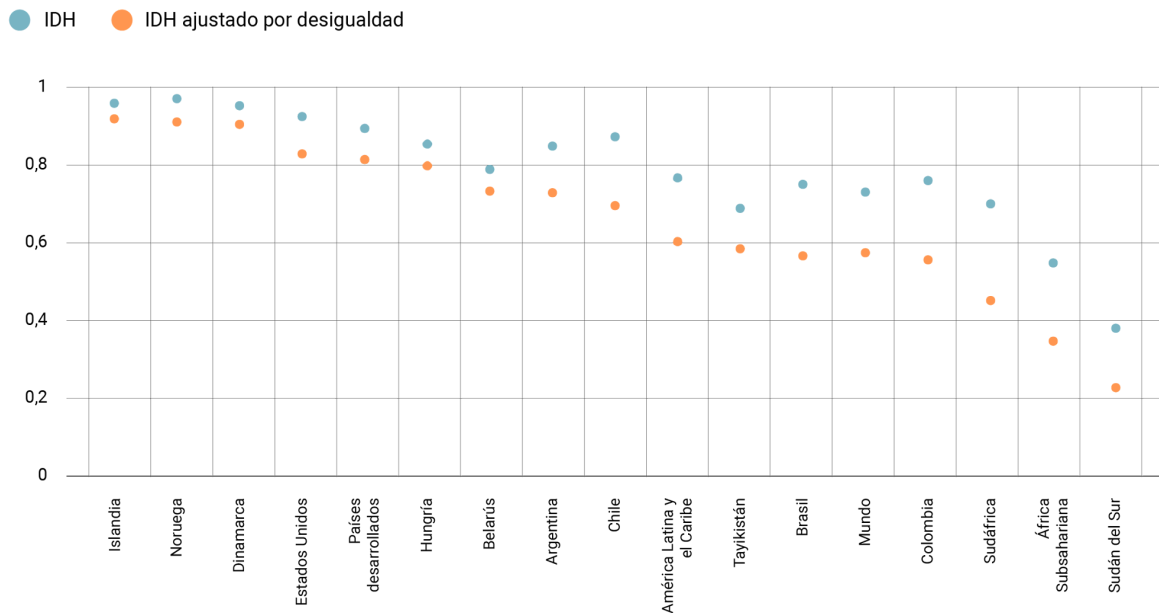


Se proponen algunas alternativas:

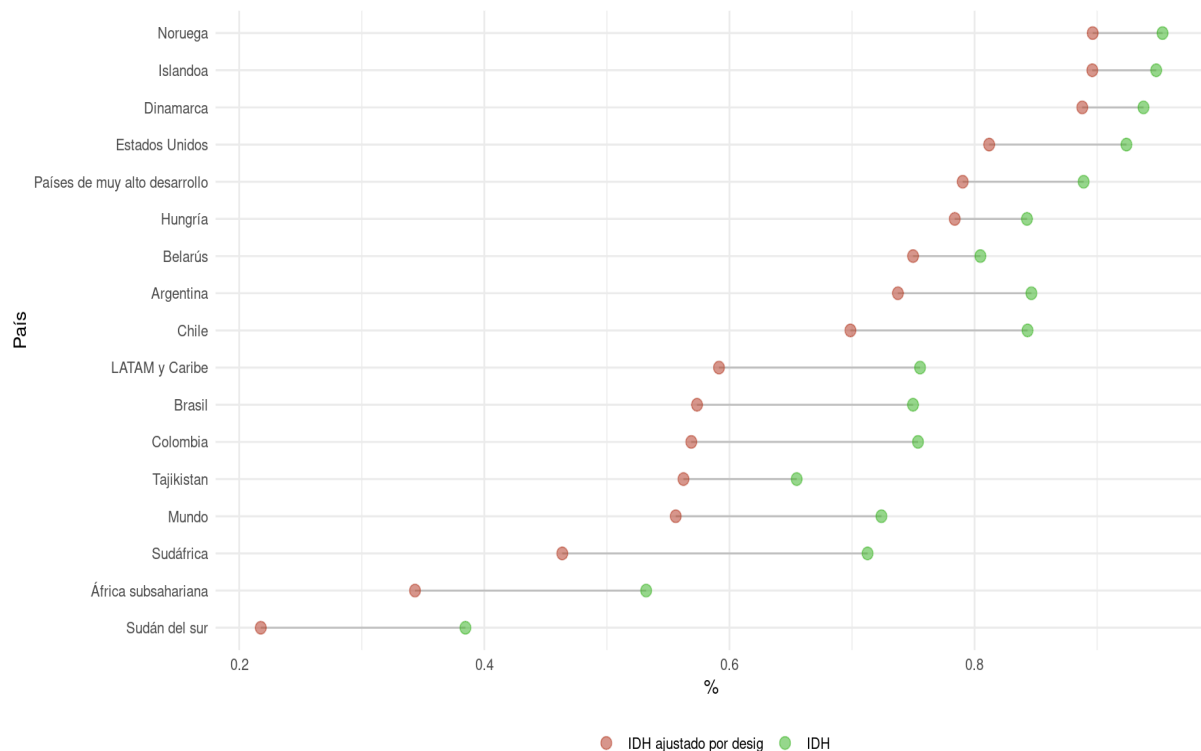
- Eliminación de flechas (para evitar la sensación de evolución temporal)
- Implementación de una escala cromática de mayor contraste
- Representación directa de valores IDH en lugar de rankings (ordenando por una de las dos IDH)

7. DESHUM_g09

[Link al gráfico en Argendata](#)

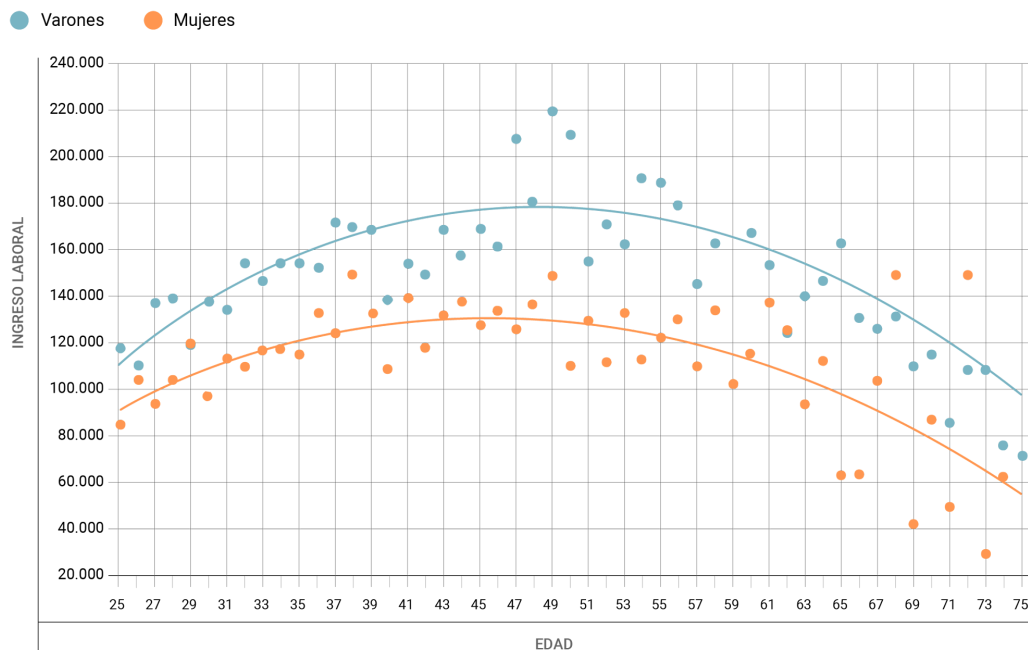


Se recomienda la implementación de un Cleveland dotplot con disposición horizontal de países.



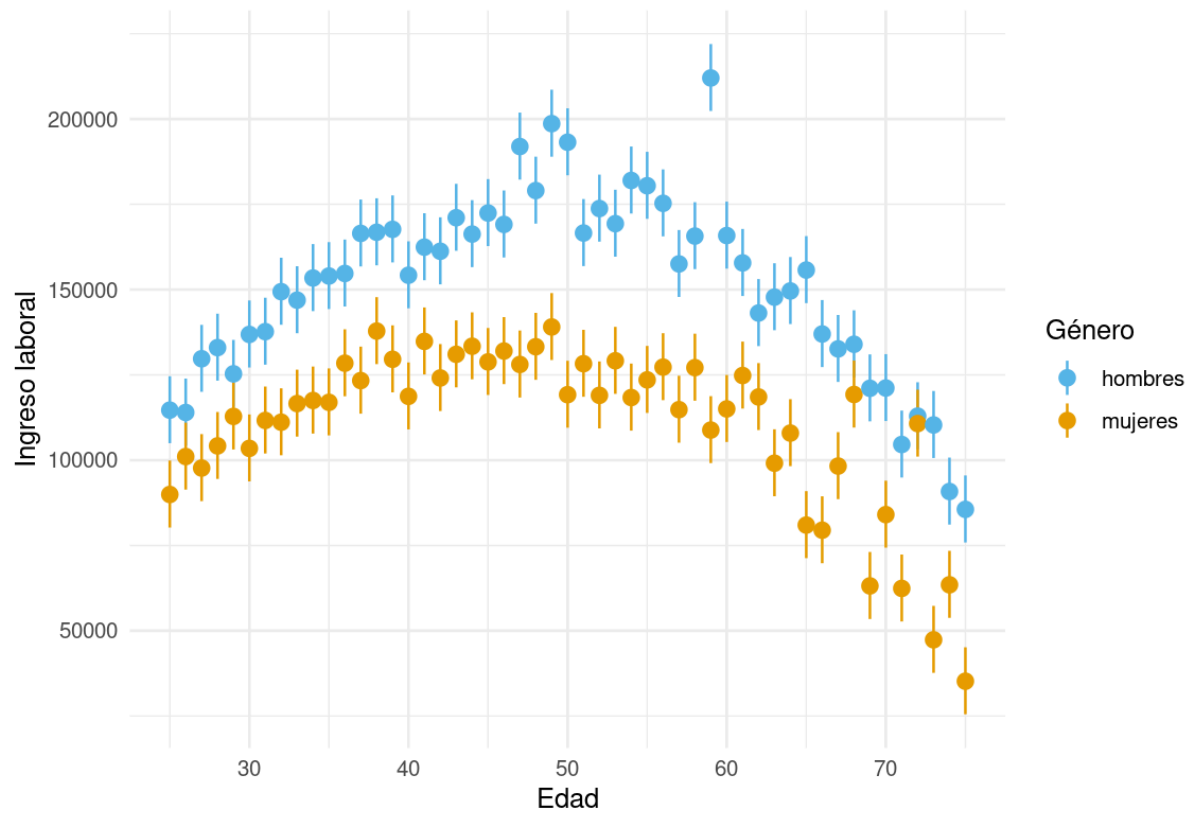
8. SALING_g21

[Link al gráfico en Argendata](#)



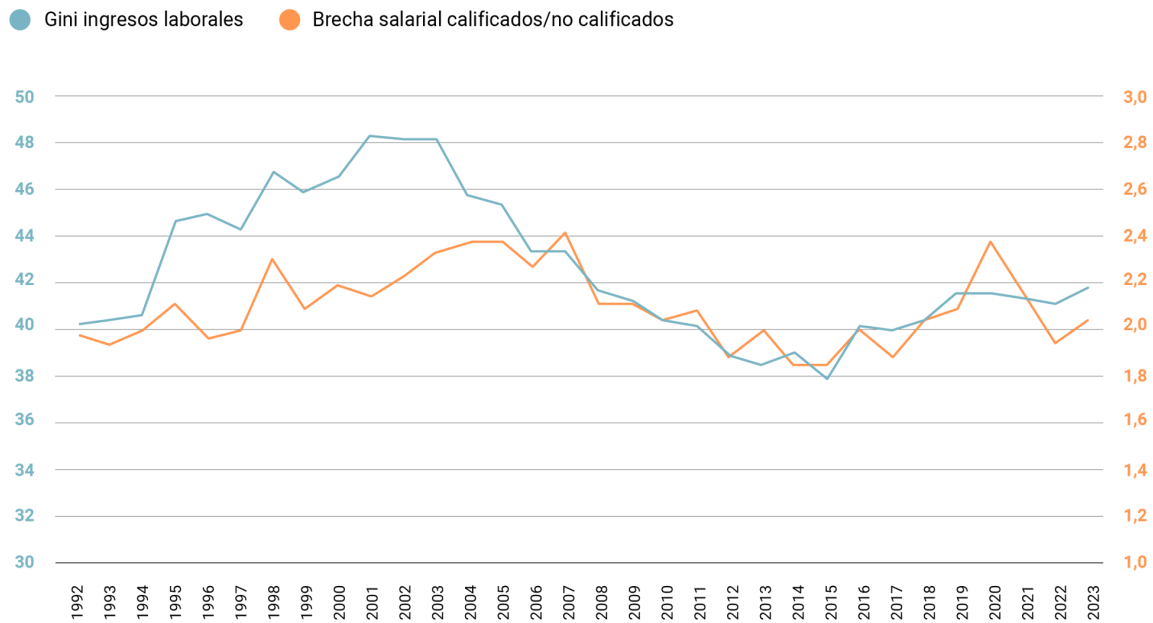
Se propone enfocarse en la representación de tendencias mediante la inclusión de intervalos de confianza o, alternatively, la implementación de gráficos tipo kernel densities.

Se muestra una alternativa para la primera opción. Los intervalos de confianza fueron generados sintéticamente (no son los valores reales, dado que no se encontraba la información en el csv de github).

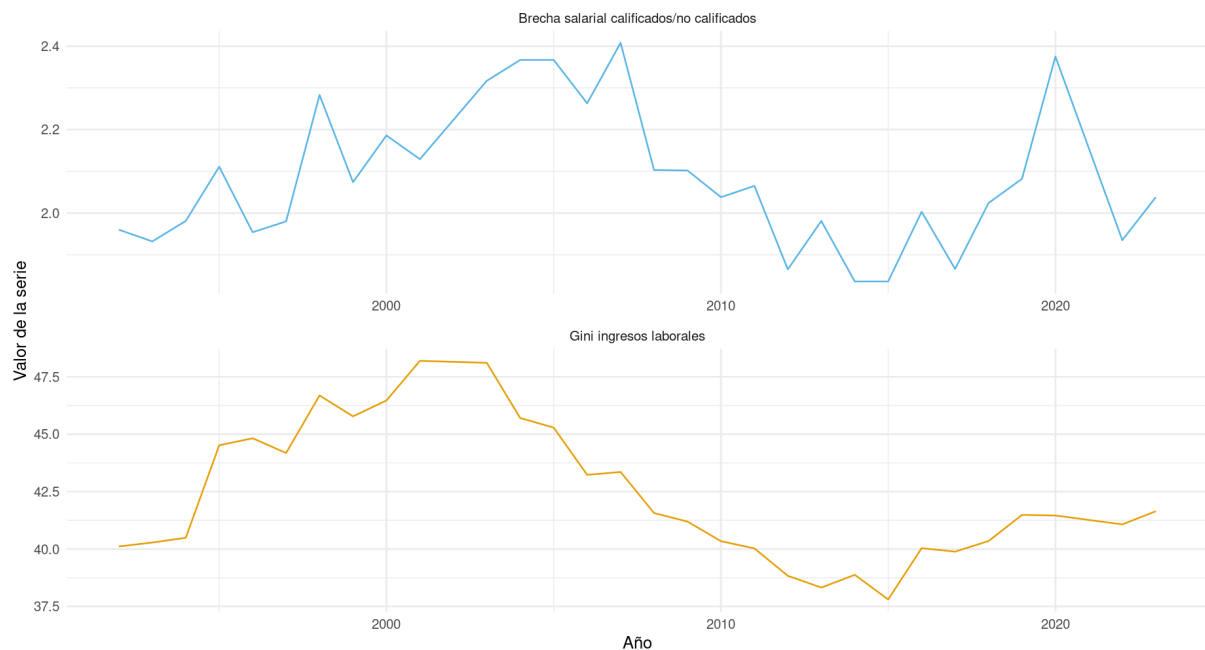


9. DESIGU_g10

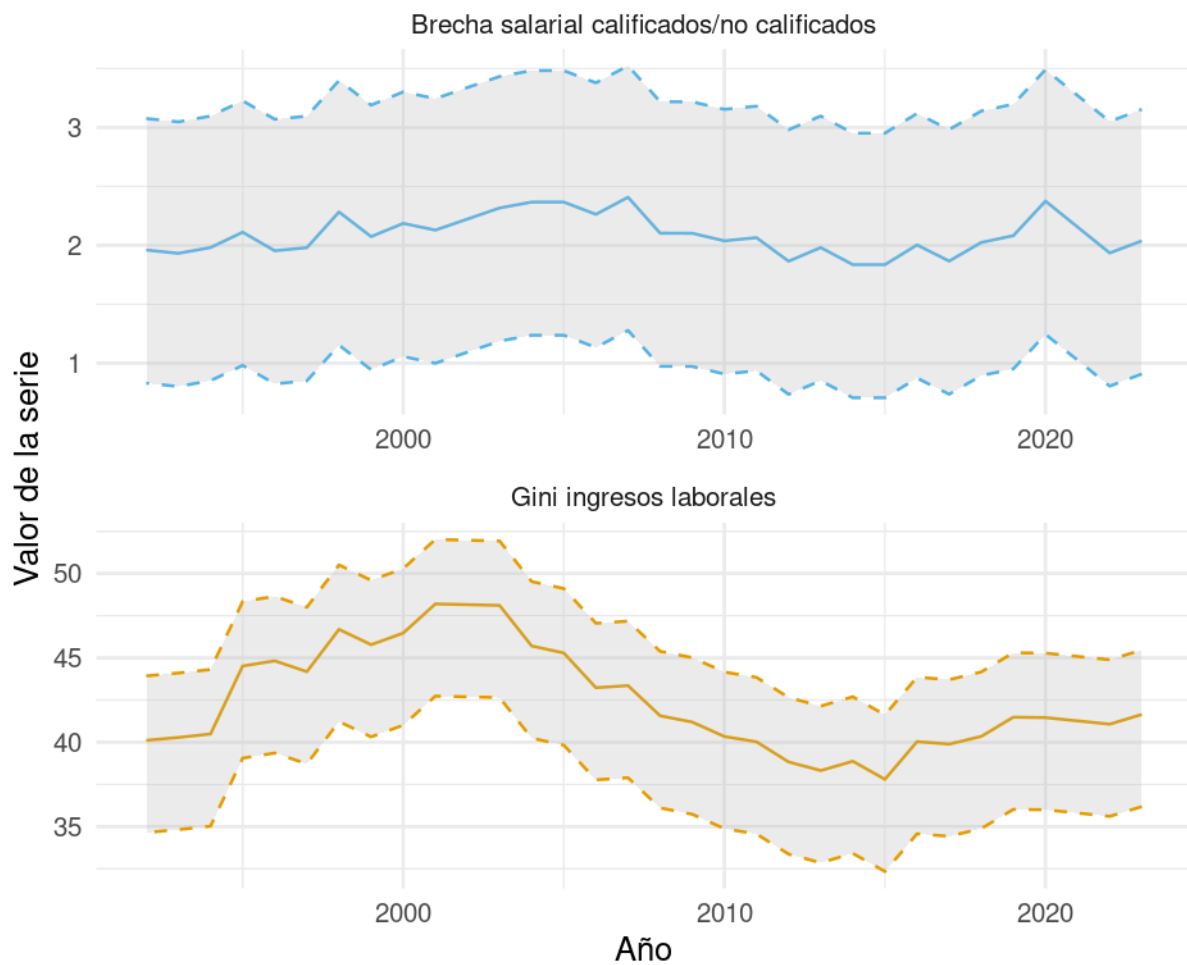
[Link al gráfico en Argendata](#)



Se sugiere eliminar el doble eje y reemplazarlo por *small multiples*. Se presenta una maqueta para esta alternativa.

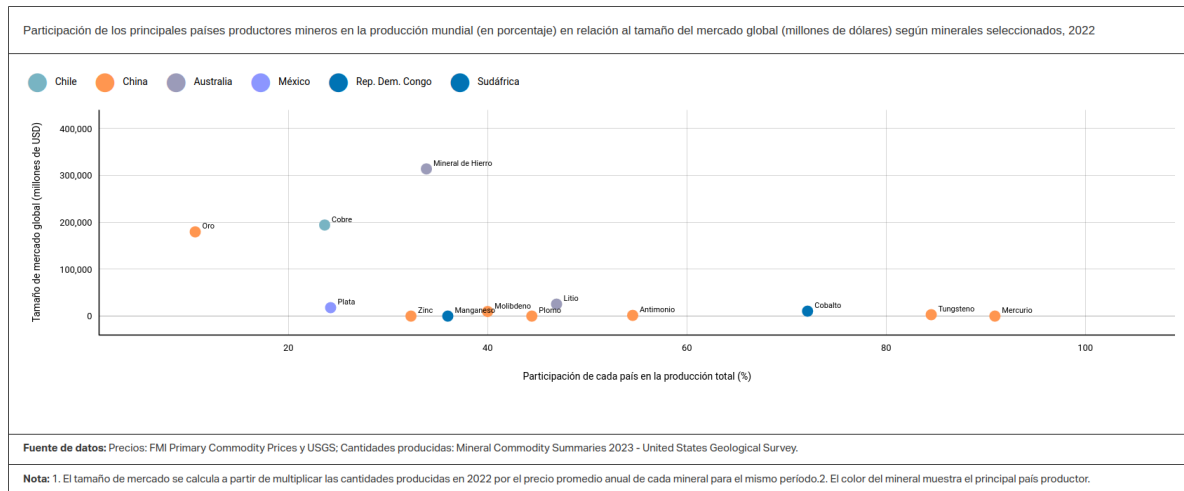


A su vez, podrían incorporarse alguna forma de medidas de dispersión, ya sea mediante una geometría tipo “lazo” (ribbon) mapeando los límites superiores e inferiores de variabilidad (se presenta una alternativa para este caso, con límites inferior y superior sintéticos) o boxplots simplificados por grupo etario.



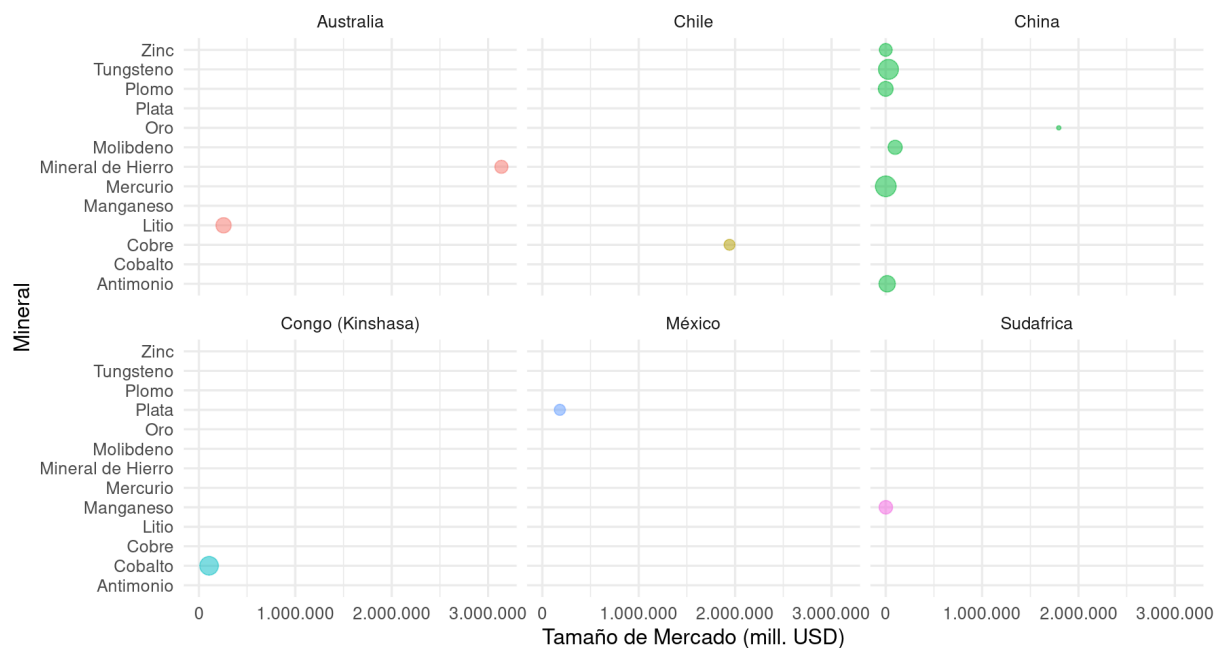
10. MINERI_g02

[Link al gráfico en Argendata](#)

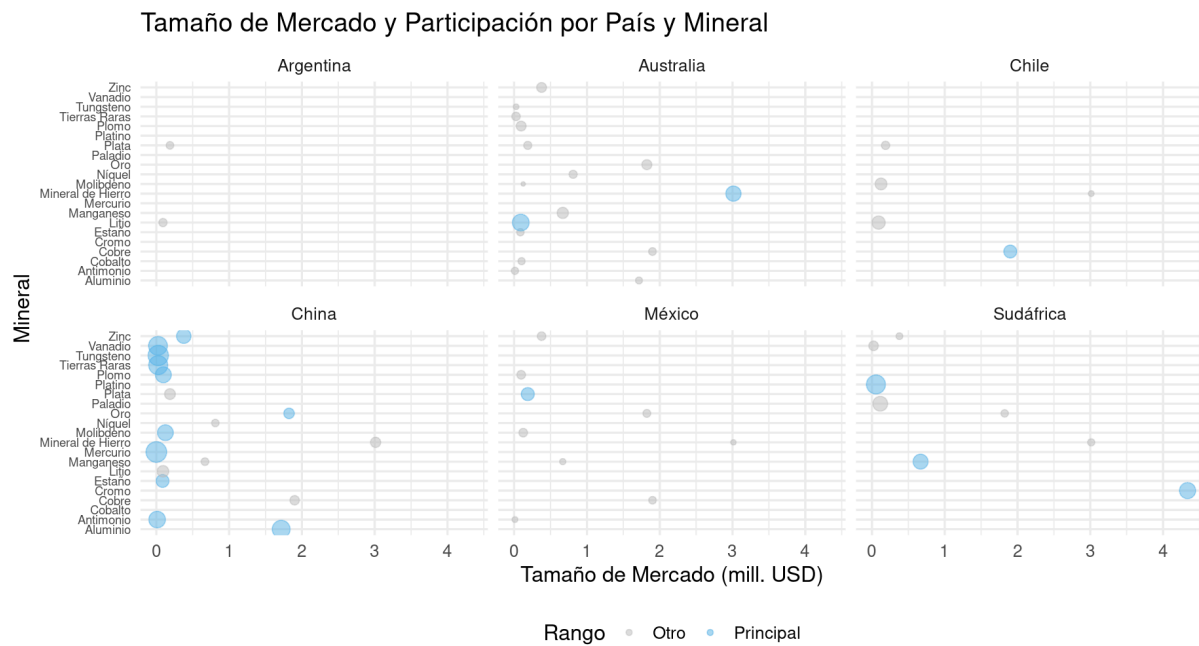


Se recomienda implementar un facetamiento por país con proyección unidimensional de datos y cambiar el mapeo de objetos gráficos:

- el share, queda representado como el tamaño del punto
- el eje y se mapea al metal,
- el eje x al tamaño del mercado en millones de USD.

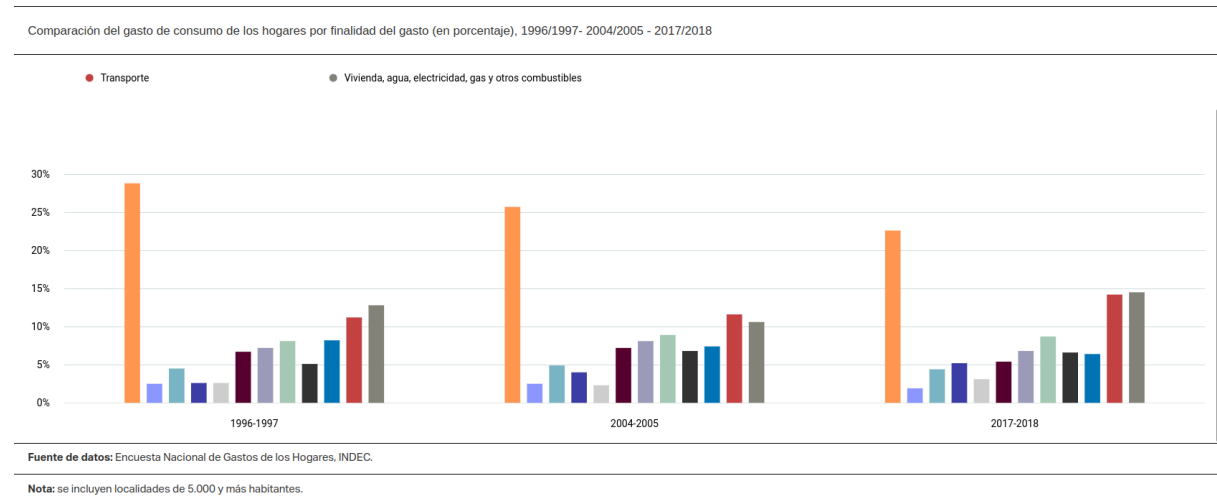


Versión con información de contexto (otros minerales por país elegido)



11. PRECIO_g13

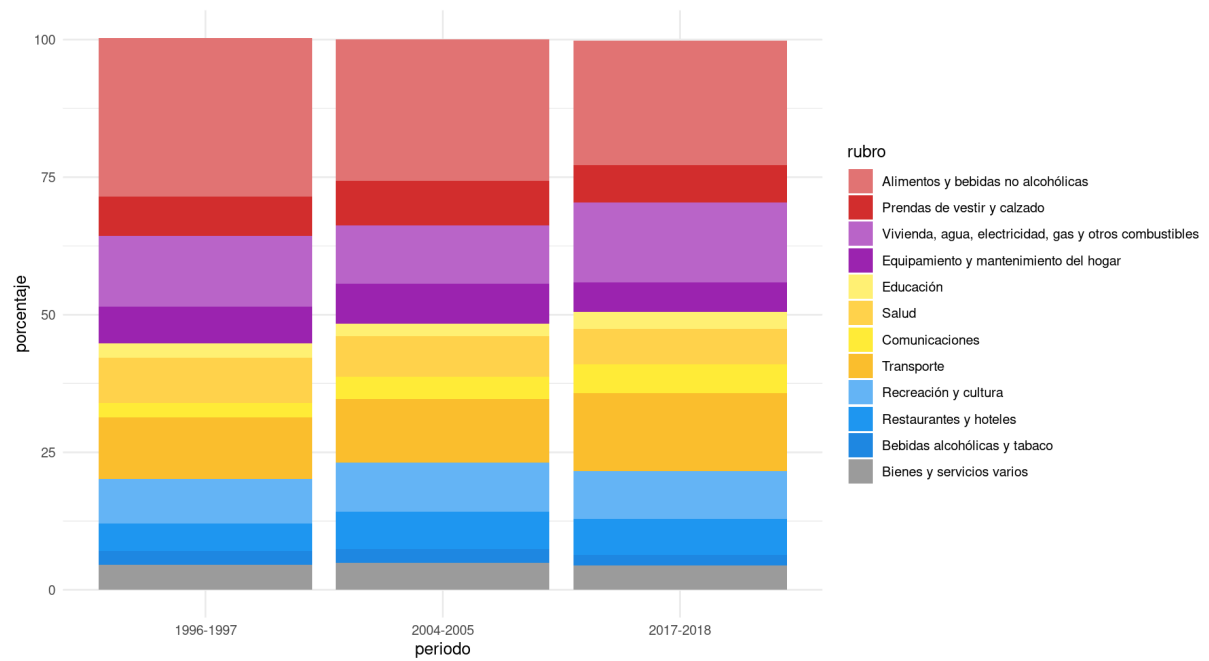
[Link al gráfico en Argendata](#)



Se identifican las siguientes áreas de mejora:

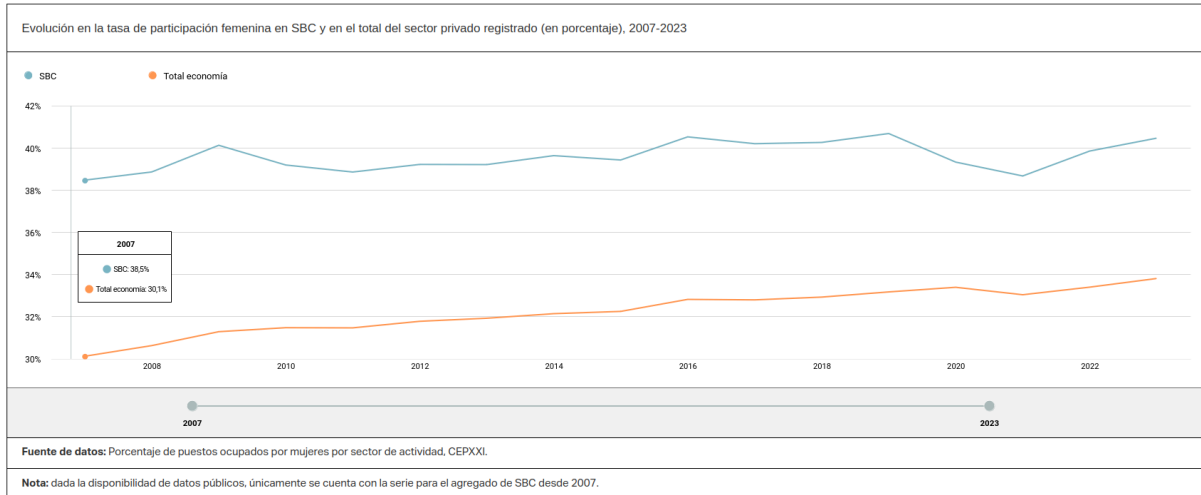
- Necesidad de reorganización de datos por categoría en lugar de secuencia temporal
- Oportunidad de implementar una escala cromática semántica, agrupando categorías relacionadas (e.g., alimentos, vestimenta y vivienda; servicios de salud y educación). En este punto es interesante mencionar que en el análisis de los datos en el sitio solo se hace referencia a algunos rubros (Alimentos y bebidas; Vivienda; Transporte y Comunicaciones). Podría, entonces, simplificarse el gráfico desagregando solamente esas categorías.

Se presenta una alternativa posible.



12. SEBACO_g14

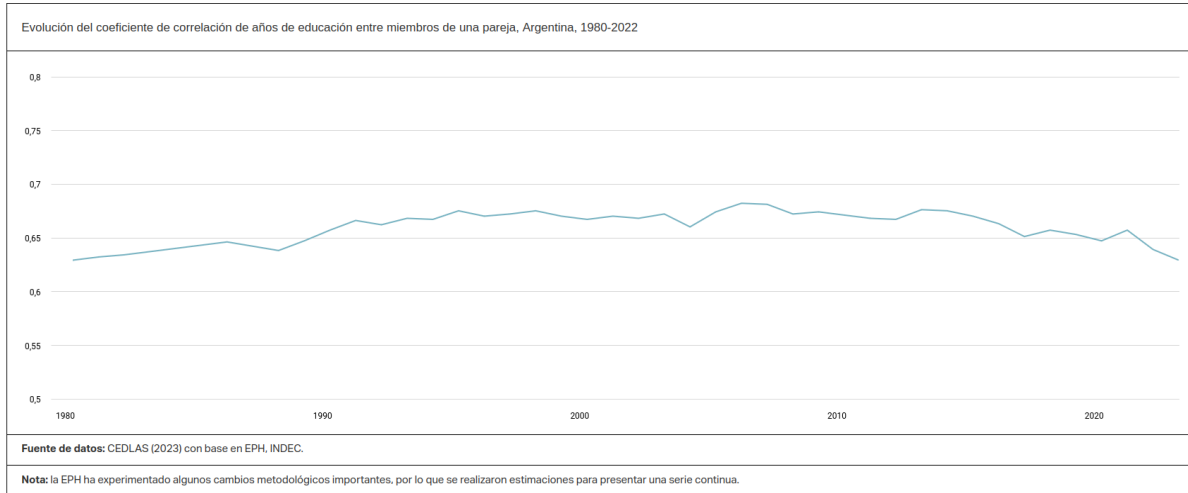
[Link al gráfico en Argendata](#)



La escala no comienza en cero. A su vez, hay poca variabilidad en ambas series. Se sugiere promediar períodos o bien elegir algunos momentos relevantes y graficar solamente esos.

13. DESIGU_g20

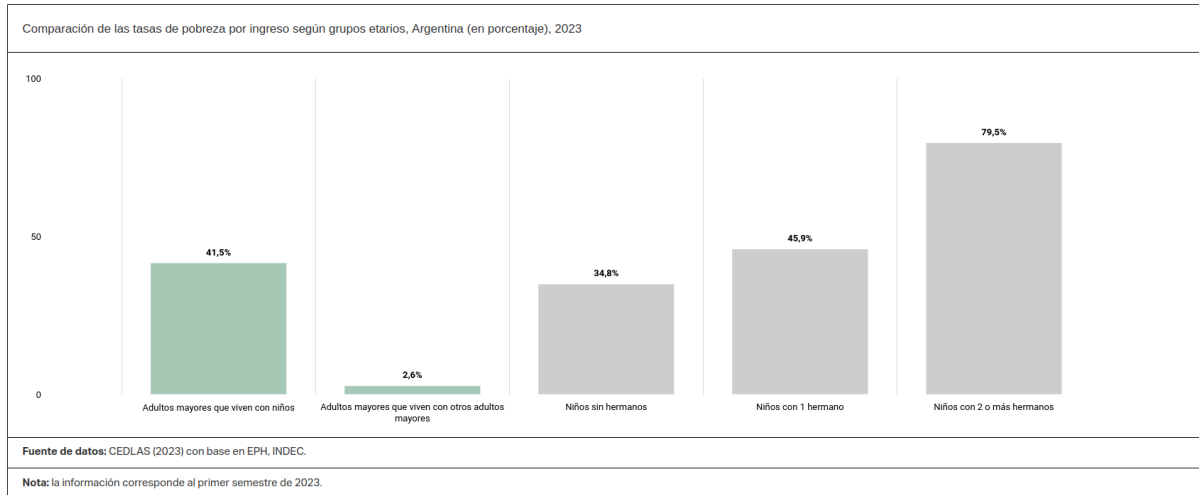
[Link al gráfico en Argendata](#)



Se identifica la necesidad de ajustar la escala para iniciar en cero. Adicionalmente, se sugiere reconsiderar la extensión temporal de la serie, evaluando la posibilidad de agregar datos en períodos más amplios dado el bajo nivel de variabilidad. A su vez, se propone agregar algunos benchmarks para comparar. Quizás replicar esto por aglomerado urbano, para otros países, etc.

14. POBREZ_g20

[Link al gráfico en Argendata](#)



Se observa una imprecisión en las etiquetas de las categorías. Esto puede generar cierta confusión al combinar grupos etarios con características socioeconómicas del hogar o de hábitat/condiciones de vida del hogar. Se sugiere revisar las etiquetas de cada categoría utilizada.